abntly

Trabalhos acadêmicos nas normas da ABNT, em Typst

v0.1.1 1º de outubro de 2026

https://github.com/lucaslrodri/abntly

Lucas Lima Rodrigues

O **abntly** é um template do Typst para trabalhos acadêmicos condizentes com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especialmente a ABNT NBR 14724:2024, Trabalhos acadêmicos — Apresentação. A lista completa das normas que o pacote atende está na Seção 1.3.

Sumário

1 Início rápido 2
1.1 Escopo 2
1.2 Sobre o pacote 2
1.3 Normas atendidas 2
1.4 Instalação 3
1.5 Dependências 3
1.6 Função principal 4
1.7 Convenções do manual 7

2 Estrutura do trabalho acadêmico 9
2.1 Dados do trabalho 9
2.2 Capa (obrigatório) 12
2.3 Folha de rosto (obrigatório) 14
2.4 Ficha catalográfica (obrigatório) 16
2.5 Errata (opcional) 18
2.6 Folha de aprovação (obrigatório) 19
2.7 Dedicatória (opcional) 22
2.8 Agradecimentos (opcional) 24
2.9 Epígrafe (opcional) 25
2.10 Resumos (obrigatório) 26
2.11 Listas de ilustrações e de tabelas (opcional) . . 29
2.12 Listas de abreviaturas e siglas e de símbolos (opcional) 32
2.13 Sumário (obrigatório) 34
2.14 Elementos textuais 35
2.15 Referências (obrigatório) 37
2.16 Glossário (opcional) 37
2.17 Apêndices e anexos (opcional) 39
2.18 Índice (opcional) 40

3 Regras gerais de apresentação 43
3.1 Formato e margens 43
3.2 Fonte 44
3.3 Espaçamento 45
3.4 Paginação 46
3.5 Seções 47
3.6 Alíneas e subalíneas 48
3.7 Citações diretas 49
3.8 Notas de rodapé 50
3.9 Ilustrações 50
3.10 Tabelas 54
3.11 Equações 58
3.12 Remissões 59
3.13 Siglas 61

4 Elementos além da norma 62
4.1 Algoritmos 62
4.2 Subfiguras 63
4.3 Partes 65
4.4 Figuras e tabelas deitadas 66
4.5 Carimbos 67

5 Citações e referências 69
5.1 Sistemas de chamada 69
5.2 Citações no texto 72
5.3 Citação de citação 73
5.4 Lista de referências 75
5.5 Arquivo de referências 75

6 Índice das funções 81

Referências 82

1 Início rápido

1.1 Escopo

Este manual descreve o pacote **abntly**, que formata trabalhos acadêmicos escritos em Typst de acordo com as normas da ABNT. O pacote é destinado a trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses. Outros tipos de documento, como artigos, relatórios técnicos e projetos de pesquisa, não fazem parte do escopo.

O manual toma como base a ABNT NBR 14724:2024, que define a estrutura e as regras gerais de apresentação dos trabalhos acadêmicos e remete às demais normas (Seção 1.3). Para cada elemento do trabalho, o manual apresenta:

- o que a norma exige, de forma resumida;
- a função do pacote que atende a esse requisito;
- um exemplo de uso, com o resultado.

O manual não substitui o texto das normas, que deve ser consultado em caso de dúvida.

1.2 Sobre o pacote

O abntly aplica a formatação da ABNT a todo o documento por meio da sua função principal, `trabalho-academico` (Seção 1.6), chamada uma única vez no início do arquivo. A partir dessa chamada, o pacote configura automaticamente:

- o formato da página e as margens;
- as fontes e os espaçamentos;
- a numeração das páginas e das seções;
- a formatação de ilustrações, tabelas e equações;
- as citações e a lista de referências.

Os elementos da estrutura do trabalho, como a capa, a folha de rosto e os resumos, são gerados por funções próprias, descritas no Capítulo 2.

Todas as funções têm um nome em inglês e um nome em português (por exemplo, `cover` e `capa`), com os parâmetros e a documentação no respectivo idioma. Este manual usa os nomes em português; a versão em inglês do manual usa os nomes em inglês. Os dois conjuntos podem ser combinados no mesmo documento. Na referência de cada função, o nome em inglês aparece ao lado do nome em português e leva à função no manual em inglês; a ajuda da função no editor também termina com ele.

O idioma do trabalho não depende dos nomes usados. Ele é definido no parâmetro `idioma` da função principal (Seção 1.6): um trabalho escrito com os nomes em inglês sai em português, a menos que `lang: "en"` seja informado.

1.3 Normas atendidas

O pacote implementa os requisitos das normas listadas a seguir.

Tabela 1 — Normas atendidas pelo pacote

Norma	Finalidade
ABNT NBR 14724:2024 Trabalhos acadêmicos — Apresentação	Define a estrutura do trabalho acadêmico e as regras gerais de apresentação: formato, margens, espaçamento, paginação, ilustrações e tabelas. É a norma principal; as demais são citadas por ela. O pacote segue a versão corrigida de 2025.
ABNT NBR 6024:2012 Numeração progressiva das seções de um documento — Apresentação	Define a numeração das seções, as alíneas e as subalíneas.
ABNT NBR 6027:2012 Sumário — Apresentação	Define a apresentação do sumário.
ABNT NBR 6028:2021 Resumo, resenha e recensão — Apresentação	Define a redação e a apresentação do resumo e das palavras-chave.
ABNT NBR 10520:2023 Citações em documentos — Apresentação	Define a apresentação das citações: os sistemas de chamada autor-data e numérico, as citações diretas e indiretas e as notas.
ABNT NBR 6023:2025 Referências — Elaboração	Define os elementos das referências, a ordem deles e a forma de apresentação.
ABNT NBR 6034:2004 Índice — Apresentação	Define a apresentação do índice.
ABNT NBR 6033:1989 Ordem alfabética	Define os critérios de ordenação alfabética, usados nas listas, no glossário e no índice.
IBGE (1993) Normas de apresentação tabular	Define a apresentação das tabelas, conforme indicado pela NBR 14724.

1.4 Instalação

O pacote requer o Typst 0.15.0 ou superior. Para usá-lo, adicione a seguinte linha no início do arquivo:

```
#import "@preview/abntly:0.1.1": *
```

O Typst baixa o pacote automaticamente na primeira compilação.

Para criar um trabalho novo a partir do modelo do pacote, que traz todos os elementos da estrutura comentados, use o comando:

```
typst init @preview/abntly:0.1.1
```

1.5 Dependências

O abntly depende de outros pacotes do Typst e das fontes da família **New Computer Modern**. Os pacotes são baixados automaticamente junto com o abntly. Parte das fontes já acompanha o Typst; as demais precisam ser instaladas.

Tabela 2 — Dependências do pacote

(continua)

Dependência	Tipo	Uso
`equate` 0.3.3	Pacote	Numeração das equações e das linhas de uma equação.
`glossarium` 0.5.10	Pacote	Siglas, símbolos e termos do glossário citados no texto por uma chave.

Tabela 2 — Dependências do pacote

(conclusão)

Dependência	Tipo	Uso
`linguify` 0.5.0	Pacote	Termos gerados pelo pacote, no idioma do texto.
`subpar` 0.2.2	Pacote	Subfiguras.
New Computer Modern	Fonte	Texto. Acompanha o Typst.
New Computer Modern Math	Fonte	Equações. Acompanha o Typst.
New Computer Modern Sans	Fonte	Títulos. Precisa ser instalada.
New Computer Modern Mono	Fonte	Código. Precisa ser instalada.
New Computer Modern 08	Fonte	Sobrescritos e subscritos. Precisa ser instalada.

Para instalar as fontes que não acompanham o Typst:

a) baixe o pacote `newcomputermodern` no CTAN;
b) na pasta `otf`, instale os arquivos `NewCM10-*`, `NewCM08-*`, `NewCMSans10-*`, `NewCMSans08-*`, `NewCMMono10-*` e `NewCMMath-*` (os arquivos com `Book` no nome não são usados);
c) no typst.app, envie esses arquivos para o projeto em vez de instalá-los.

Observação

Sem essas fontes, o documento é compilado com fontes substitutas, e o Typst emite um aviso para cada família ausente, como `unknown font family: new computer modern sans`.

1.6 Função principal

A função `trabalho-academico` é a função principal do pacote. Ela aplica a formatação da ABNT a todo o documento e deve ser usada com uma regra `show`, logo após a importação. Os dados do trabalho são informados no parâmetro `dados` (Seção 2.1).

O exemplo a seguir gera um trabalho com capa, folha de rosto, sumário e um capítulo:

```
#show: trabalho-academico.with(
  dados: config-dados(
    titulo: [Título do trabalho],
    autor: "Nome do Autor",
    orientador: "Prof. Dr. Nome Sobrenome",
    instituicao: [Universidade do Brasil],
    local: [Rio Branco],
    ano: 2026,
  ),
)

#capa()
#folha-de-rosto[Dissertação apresentada à
  Universidade do Brasil, como requisito
  parcial para a obtenção do título de
  Mestre.]
#outline()

```

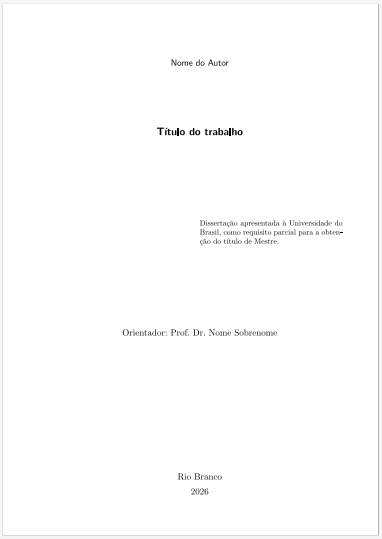
```
= Introdução

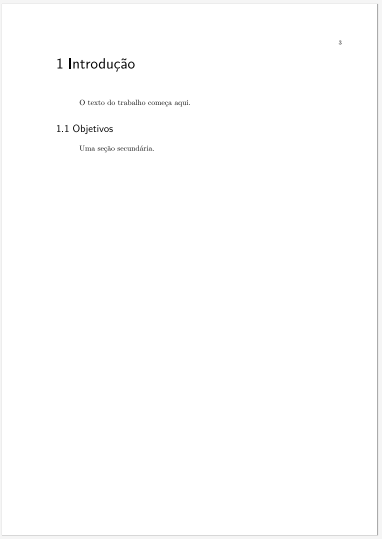
O texto do trabalho começa aqui.

== Objetivos

Uma seção secundária.
```







Os demais parâmetros definem o idioma, a impressão em frente e verso, a cor dos links, o tamanho da fonte das tabelas, a numeração das equações e o sistema de citação.

Configurações que não são parâmetros da função podem ser alteradas com regras `set` do Typst após a chamada. Por exemplo, `#set text(size: 11pt)` altera o tamanho da fonte, e os demais tamanhos se ajustam proporcionalmente.

`trabalho-academico()`

Em inglês `abntly()`

```
trabalho-academico(
  corpo content
  dados: (:) dictionary
  idioma: "pt" str
  nomes: (:) dictionary
  frente-e-verso: false bool
  hiperlink: dark-indigo color none dictionary
  tamanho-da-fonte-da-tabela: 10em / 12 length
  numeracao-das-equacoes: "(1.1)" str function
  modo-de-numeracao-das-equacoes: "rotulo" str
  sistema-de-citacao: "alf" str
) -> content
```

Parâmetro

`corpo` `content`

Conteúdo do trabalho.

Parâmetro

`dados: (:)` `dictionary`

Dados do trabalho, criados com `config-dados`. São usados na capa, na folha de rosto, na folha de aprovação e na ficha catalográfica, e gravados nos metadados do PDF. Pode ser omitido em um trabalho sem essas páginas.

Parâmetro

`idioma: "pt"` `str`

Idioma do trabalho: `"pt"` ou `"en"`. Define a hifenização e os termos gerados pelo pacote (“Capítulo”, “Fonte”, “Sumário”). Para outro idioma, informe os termos em `nomes` e use `#set text(lang: "es")` após a chamada.

Parâmetro

`nomes: (:)` `dictionary`

Termos do pacote a substituir, criados com `config-nomes`.

Parâmetro

`frente-e-verso: false` `bool`

Se `true`, formata o trabalho para impressão em frente e verso: margens espelhadas, número da página no lado externo e seções primárias iniciando em página ímpar. Nesse modo, os carimbos de versão provisória da ficha catalográfica e da folha de aprovação não são exibidos.

Parâmetro

`hiperlink: dark-indigo` `color` | `none` | `dictionary`

Cor dos links (endereços, remissões, citações, sumário e chamadas de notas). Use `black` para impressão ou `none` para remover os links. Para uma cor de cada tipo de link, use `config-hiperlinks`, como em `hiperlink: config-hiperlinks(glossary: black)`.

Parâmetro

`tamanho-da-fonte-da-tabela: 10em / 12` `length`

Tamanho do texto das tabelas, em `em` do corpo. O padrão, `10em / 12`, corresponde a 10 pt em um corpo de 12 pt. Use `1em` para manter o tamanho do corpo. Quadros usam sempre o tamanho do corpo.

Parâmetro

`numeracao-das-equacoes: "(1.1)"` `str` | `function`

Formato da numeração das equações. `"(1.1)"` numera por capítulo e `"(1)"` numera ao longo do trabalho. Com uma letra no final, como `"(1.1a)"` ou `"(1a)"`, as linhas de uma mesma equação compartilham o número e recebem letras. Também aceita uma função.

Parâmetro

`modo-de-numeracao-das-equacoes: "rotulo"` `str`

Quais equações são numeradas. `"rotulo"` numera apenas as equações (ou linhas) que têm rótulo. `"linha"` numera todas as linhas; `#<equate:revoke>` no fim de uma linha remove o número dela.

Parâmetro

`sistema-de-citacao: "alf"` `str`

Sistema de chamada das citações (NBR 10520:2023): `"alf"`, autor-data, como em “(Silva, 2020, p. 4)”; `"num"`, numérico entre parênteses, como em “(1, p. 30)”; `"overcite"`, numérico em expoente; `"ieee"`, numérico entre colchetes, como em “[1, p. 30]”. A lista de referências segue a NBR 6023:2025 em todos os sistemas.

`indigo-escuro`

Em inglês `dark-indigo`

Cor padrão dos links: um índigo escuro (`#372aac`). É o valor padrão do parâmetro `hiperlink` de `trabalho-academico`.

`config-nomes()`

Em inglês `config-names()`

```
config-nomes(
  ..palavras  arguments
) -> dictionary
```

Define os termos do pacote que devem ser substituídos, para o parâmetro `nomes` de `trabalho-academico`. Exemplo: `config-nomes(chapter: "Unidade", source: "Origem")`.

As chaves são as do arquivo `src/lang.toml`, em inglês: chapter, part, algorithm, frame, source, legend, note, own-work, continues, continuation, conclusion, contents, references. Os nomes usados por `auto-ref` também podem ser substituídos: section, subsection, subsubsection, appendix-name, annex-name, equation, page.

Parâmetro

`..palavras` `arguments`

Termos a substituir, identificados pela chave. Aceitam texto ou conteúdo.

`config-hiperlinks()`

Em inglês `config-hyperlinks()`

```
config-hiperlinks(
  outros: dark-indigo  color  none
  ..ligacoes  arguments
) -> dictionary
```

Define a cor de cada tipo de link, para o parâmetro `hiperlink` de `trabalho-academico`. Exemplo: `config-hiperlinks(glossary: black, outros: none)`: as siglas em preto, ainda com link, e nenhum outro link.

As chaves são os tipos de link, em inglês: `address` (endereços, no texto e nas referências), `reference` (remissões, e um `link` para um rótulo), `citation` (as chamadas das citações), `outline` (o sumário e as listas de ilustrações), `note` (as chamadas das notas), `index` (as páginas do índice) e `glossary` (siglas, símbolos e termos citados pela chave, como `@abnt`). Cada uma recebe uma cor, ou `none` para tirar os links desse tipo. Os tipos não informados ficam com a cor de `outros`.

Parâmetro

`outros: dark-indigo` `color` | `none`

Cor, ou `none`, dos tipos de link não informados.

Parâmetro

`..ligacoes` `arguments`

Cor, ou `none`, de cada tipo de link, identificado pela chave.

1.7 Convenções do manual

Cada elemento é apresentado em até quatro blocos. O primeiro resume o que a norma exige:

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.1 Obrigatório Atendido

O texto deve ser apresentado em cor preta; outras cores podem ser usadas apenas nas ilustrações. Se impresso, o trabalho deve usar papel branco ou reciclado, no formato A4.

As etiquetas indicam a situação do elemento na norma (Obrigatório, Opcional ou Recomendado) e no pacote (Atendido ou Atendido em parte). A etiqueta Decisão de projeto indica um ponto que a norma não define e que foi decidido pelo pacote, como a fonte ou a posição de um elemento na página.

O segundo bloco é um exemplo, com o código e o resultado, como o que vem a seguir. Os exemplos de páginas inteiras mostram as páginas geradas.

```
#figure(caption: [Distribuição por região])[
  #rect(width: 6cm, height: 2cm)
  #fonte()
]
```

Figura 1 — Distribuição por região



Fonte: Elaboração própria.

As observações aparecem em caixas como esta:

Observação

Uma observação indica um cuidado de uso, uma limitação do pacote ou uma escolha que depende da instituição.

O último bloco é a referência da função, com a assinatura, o tipo e o valor padrão de cada parâmetro e a descrição de cada um.

2 Estrutura do trabalho acadêmico

A ABNT NBR 14724:2024 (seção 4) divide o trabalho acadêmico em parte externa e parte interna. A parte interna é composta por elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. A Tabela 3 lista os elementos na ordem em que devem aparecer, indica se são obrigatórios e mostra a função correspondente no pacote.

No documento, as funções devem ser chamadas na mesma ordem da tabela. As seções deste capítulo descrevem cada elemento.

Tabela 3 — Elementos do trabalho acadêmico

Elemento	**Na norma**	**No pacote**
Parte externa		
Capa	Obrigatório	`capa`
Elementos pré-textuais		
Folha de rosto	Obrigatório	`folha-de-rosto`
Dados de catalogação (verso da folha de rosto)	Obrigatório	`ficha-catalografica`
Errata	Opcional	`retificacao`
Folha de aprovação	Obrigatório	`folha-de-aprovacao`
Dedicatória	Opcional	`dedicatoria`
Agradecimentos	Opcional	`agradecimentos`
Epígrafe	Opcional	`epigrafe`
Resumo na língua vernácula	Obrigatório	`resumo`, `palavras-chave`
Resumo em língua estrangeira	Obrigatório	`resumo(idioma: "en")`
Lista de ilustrações	Opcional	`lista-de-figuras`, `lista-de-quadros`, `lista-de`
Lista de tabelas	Opcional	`lista-de-tabelas`
Lista de abreviaturas e siglas	Opcional	`lista-de-siglas`
Lista de símbolos	Opcional	`lista-de-simbolos`
Sumário	Obrigatório	`outline` (função do Typst)
Elementos textuais		
Introdução, desenvolvimento e conclusão	Obrigatório	texto do autor, com títulos em `=`
Elementos pós-textuais		
Referências	Obrigatório	`bibliography` (função do Typst)
Glossário	Opcional	`glossario`
Apêndice	Opcional	`apendice`
Anexo	Opcional	`anexo`
Índice	Opcional	`indice`

2.1 Dados do trabalho

Os dados do trabalho (título, autor, orientador, instituição, local e ano) são informados uma única vez, com a função `config-dados`, no parâmetro `dados` da função principal. A capa, a folha de rosto, a folha de aprovação e a ficha catalográfica usam esses dados automaticamente. Eles também são gravados nos metadados do PDF. O exemplo a seguir informa os dados de uma tese.

```typst
#show: trabalho-academico.with(
  dados: config-dados(
    titulo: [Título do trabalho],
    subtitulo: [subtítulo],
    autor: "Nome do Autor",
    orientador: (
      nome: "Profa. Dra. Nome da Orientadora",
      genero: "f",
    ),
    instituicao: [Universidade do Brasil],
    programa: [Programa de Pós-Graduação],
    local: [Rio Branco],
    ano: 2026,
    tipo: "tese",
  ),
)
```

Campos não informados são omitidos das páginas. O autor e os orientadores podem ser informados como texto ou como dicionário, o que permite separar o nome do sobrenome, indicar o gênero (para o rótulo "Orientadora") ou definir um rótulo personalizado.

Os exemplos de página das próximas seções usam esses dados. Para destacar o elemento descrito, a chamada da função principal é omitida do código a partir da Seção 2.4.

`config-dados()`

Em inglês `config-info()`

```
config-dados(
  titulo: none  str  content
  subtitulo: none  str  content  none
  autor: none  str  content  dictionary
  orientador: none  str  content  dictionary  none
  coorientador: none  str  content  dictionary  none
  instituicao: none  str  content  none
  programa: none  str  content  none
  area: none  str  content  none
  ano: auto  auto  int  str  content
  local: none  str  content  none
  versao: none  str  content  none
  volume: none  int  str  content  none
  tipo: none  str  content  none
  marca: none  content  none
  ..outros
) -> dictionary
```

Parâmetro

`titulo: none` — `str` | `content`

Título do trabalho.

Parâmetro

`subtitulo: none` — `str` | `content` | `none`

Subtítulo. É impresso após o título, separado por dois-pontos.

Parâmetro

`autor: none` — `str` | `content` | `dictionary`

Autor. Pode ser o nome completo ou um dicionário com nome e sobrenome separados, como `(nome: "Lucas Lima", sobrenome: "Rodrigues")`. O sobrenome é usado na ficha catalográfica (“Rodrigues, Lucas Lima”). Quando o autor é informado como texto, a última palavra é tratada como sobrenome.

Parâmetro

`orientador: none` — `str` | `content` | `dictionary` | `none`

Orientador, no mesmo formato do autor, com a titulação no nome (“Prof. Dr. Nome do Orientador”). No dicionário, `genero: "f"` produz o rótulo “Orientadora” e `rotulo` define um rótulo personalizado.

Parâmetro

`coorientador: none` — `str` | `content` | `dictionary` | `none`

Coorientador, no mesmo formato do orientador.

Parâmetro

`instituicao: none` — `str` | `content` | `none`

Nome da instituição.

Parâmetro

`programa: none` — `str` | `content` | `none`

Curso, programa de pós-graduação ou departamento.

Parâmetro

`area: none` — `str` | `content` | `none`

Área de concentração. É impressa abaixo da natureza do trabalho.

Parâmetro

`ano: auto` — `auto` | `int` | `str` | `content`

Ano de depósito. Com `auto`, usa o ano atual.

Parâmetro

`local: none` — `str` | `content` | `none`

Local (cidade) da instituição.

Parâmetro

`versao: none` — `str` | `content` | `none`

Versão do trabalho, como “Versão corrigida”. É impressa abaixo do título.

Parâmetro

`volume: none` — `int` | `str` | `content` | `none`

Número do volume, impresso ao lado do ano (“2026, v. 2”). Use quando o trabalho tiver mais de um volume.

Parâmetro

`tipo: none` — `str` | `content` | `none`

Tipo do trabalho, usado na ficha catalográfica: `"tcc"`, `"dissertacao"`, `"tese"`, `"qualificacao-mestrado"` ou `"qualificacao-doutorado"`. Para outro tipo, informe o texto como conteúdo.

Parâmetro

`marca: none` `content` | `none`

Marca (logotipo) da instituição, exibida no topo da capa. Exemplo: `image("marca.svg", width: 2cm)`.

2.2 Capa (obrigatório)

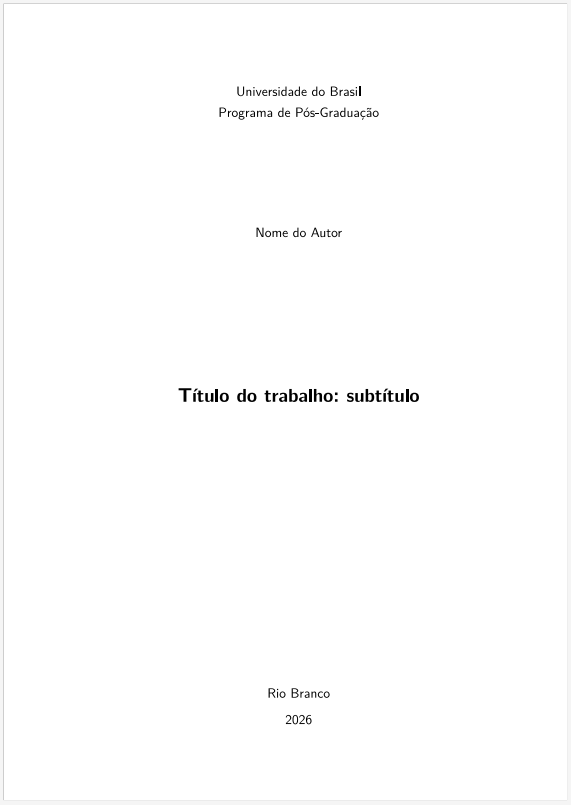
O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.1.1 Obrigatório Atendido

A capa deve conter, nesta ordem: nome da instituição (opcional); nome do autor; título; subtítulo, se houver, precedido de dois-pontos; número do volume, se houver mais de um; local (cidade) da instituição; ano de depósito (entrega).

A função `capa` gera a capa a partir dos dados informados em `config-dados`. A instituição e o programa aparecem no topo, seguidos do autor. Se o campo `versao` for informado, a versão do trabalho aparece abaixo do título. A capa não é contada na numeração das páginas. O exemplo a seguir mostra o código e a capa gerada.

```
#show: trabalho-academico.with(
  dados: config-dados(
    titulo: [Título do trabalho],
    subtitulo: [subtítulo],
    autor: "Nome do Autor",
    instituicao: [Universidade do Brasil],
    programa: [Programa de Pós-Graduação],
    local: [Rio Branco],
    ano: 2026,
  ),
)

#capa()
```



Observação

A norma define apenas os elementos da capa e a ordem deles. A fonte, o destaque do título e a posição vertical dos elementos são decisões do pacote Decisão de projeto.

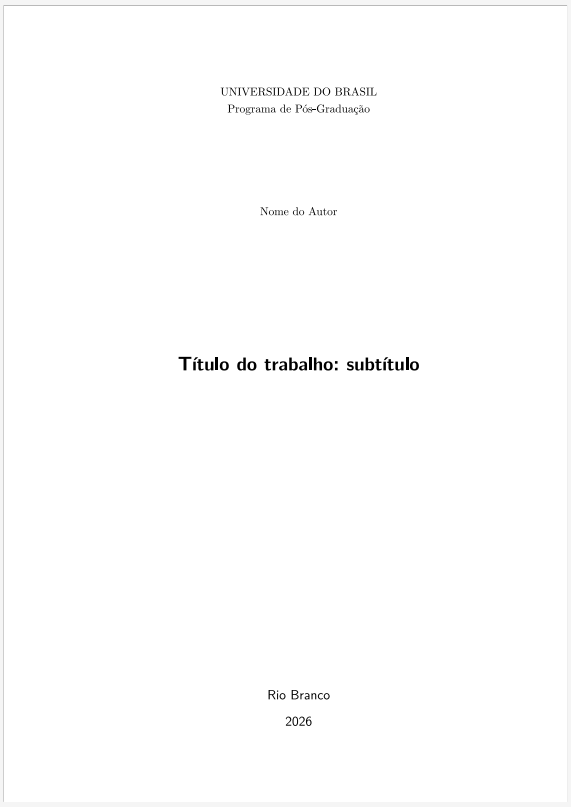
2.2.1 Personalização

Para personalizar a capa, use os parâmetros `topo`, `meio` e `pe`, que substituem a parte correspondente da página por um conteúdo personalizado. A função `com-dados` dá acesso aos dados do trabalho

dentro desse conteúdo. O parâmetro `altura-do-meio` controla a posição vertical do título: valores maiores deslocam o título para cima.

No exemplo a seguir, a instituição é escrita em maiúsculas e o título é deslocado para cima.

```
#capa(
  topo: com-dados(d => [
    #upper(d.institution) \
    #d.program
    #v(3cm)
    #d.author
  ]),
  altura-do-meio: 60%,
)
```



capa()

Em inglês `cover()`

```
capa(
  topo: auto  auto  content
  meio: auto  auto  content
  pe: auto  auto  content
  altura-do-meio: 55%  ratio  length  relative
) -> content
```

Parâmetro

`topo: auto` — `auto` | `content`

Conteúdo da parte superior, no lugar da instituição e do autor.

Parâmetro

`meio: auto` — `auto` | `content`

Conteúdo da parte central, no lugar do título e da versão.

Parâmetro

`pe: auto` — `auto` | `content`

Conteúdo da parte inferior, no lugar do local e do ano.

Parâmetro

`altura-do-meio: 55%` `ratio` | `length` | `relative`

Altura da área que vai do título ao fim da mancha. Valores maiores deslocam o título para cima. O padrão, `55%`, posiciona o título no meio da página.

`com-dados()`

Em inglês `with-info()`

```
com-dados(
  fn function
) -> content
```

Dá acesso aos dados do trabalho para compor um conteúdo personalizado. A função recebida é chamada em um contexto próprio (`context`), com um dicionário `d`, e o conteúdo que ela retorna é inserido na página. É usada nos parâmetros `topo`, `meio` e `pe` da capa, da folha de rosto e da folha de aprovação, e no parâmetro `ficha` da ficha catalográfica.

```
#capa(topo: com-dados(d => [#upper(d.institution) \ #d.author]))
```

Campos disponíveis em `d` (as chaves são em inglês). Um campo não informado vale `none`.

- `title`, `subtitle`, `full-title`: título, subtítulo e título completo ("Título: subtítulo");
- `author`, `author-inverted`, `author-reference`: nome do autor em ordem direta, invertido ("Autor, Nome do") e no formato de referência ("AUTOR, Nome do");
- `advisor`, `co-advisor`: nomes do orientador e do coorientador;
- `advisor-label`, `co-advisor-label`: rótulos correspondentes ("Orientador", "Orientadora" ou o rótulo personalizado);
- `institution`, `program`, `area`, `location`, `year`, `volume`, `version`, `logo`: campos de `config-dados`;
- `area-label`: o termo "Área de concentração";
- `year-volume`: ano com o volume ("2026, v. 2");
- `work-type`: tipo do trabalho por extenso ("Tese (Doutorado)");
- `preamble`: natureza do trabalho informada na folha de rosto (`none` antes dela);
- `keywords`: palavras-chave do resumo no idioma do trabalho;
- `pages`: número de páginas, contadas a partir da folha de rosto;
- `data`: dicionário original de `config-dados`.

Parâmetro

`fn` `function`

Função que recebe os dados e retorna o conteúdo.

2.3 Folha de rosto (obrigatório)

O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.1.1.1 Obrigatório Atendido

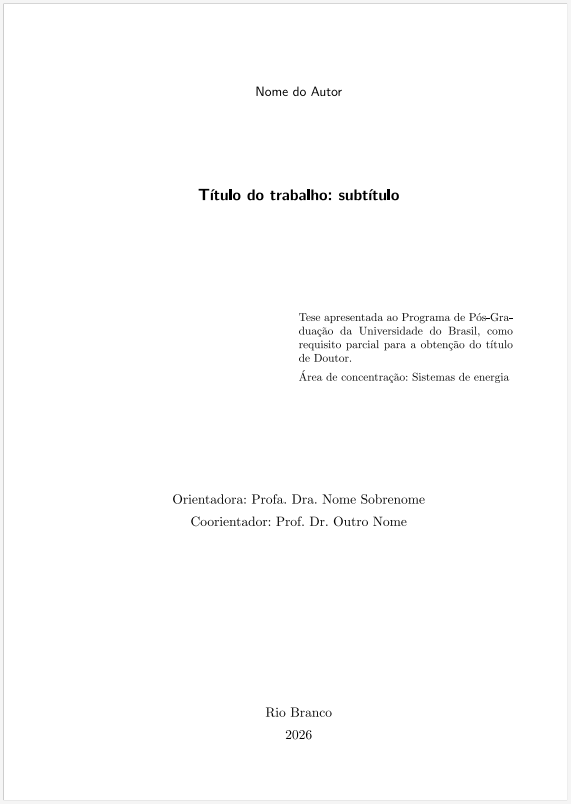
O anverso da folha de rosto deve conter, nesta ordem: nome do autor; título; subtítulo, se houver; número do volume, se houver mais de um; natureza do trabalho (tipo do trabalho, objetivo, instituição a que é submetido e área de concentração); nome do orientador e, se houver, do coorientador; local; ano de depósito.

A função `folha-de-rosto` gera a folha de rosto. O texto da natureza do trabalho é passado como conteúdo da função; os demais elementos vêm de `config-dados`. Se o campo `area` for informado, a área de concentração aparece em um parágrafo próprio, abaixo da natureza. O rótulo do orientador

("Orientador" ou "Orientadora") depende do gênero informado. O exemplo a seguir mostra a folha de rosto de uma tese.

```
#show: trabalho-academico.with(
  dados: config-dados(
    titulo: [Título do trabalho],
    subtitulo: [subtítulo],
    autor: "Nome do Autor",
    orientador: (
      nome: "Profa. Dra. Nome Sobrenome",
      genero: "f",
    ),
    coorientador: "Prof. Dr. Outro Nome",
    area: [Sistemas de energia],
    local: [Rio Branco],
    ano: 2026,
  ),
)

#folha-de-rosto[Tese apresentada ao
  Programa de Pós-Graduação da Universidade
  do Brasil, como requisito parcial para a
  obtenção do título de Doutor.]
```



O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.2 — Obrigatório — Atendido

Na folha de rosto e na folha de aprovação, a natureza do trabalho deve ser digitada em espaço simples e alinhada do meio da mancha gráfica para a margem direita.

A contagem das páginas do trabalho começa na folha de rosto. O texto da natureza é reaproveitado automaticamente na folha de aprovação.

Assim como a capa, a folha de rosto aceita os parâmetros `topo`, `meio`, `pe` e `altura-do-meio`. Para montar uma página própria com o bloco da natureza, use a função `preambulo`.

`folha-de-rosto()`

Em inglês `title-page()`

```
folha-de-rosto(
  corpo content
  topo: auto auto content
  meio: auto auto content
  pe: auto auto content
  altura-do-meio: 85% ratio length relative
) -> content
```

Parâmetro

`corpo` — `content`

Texto da natureza do trabalho: tipo do trabalho, objetivo e instituição a que é submetido.

Parâmetro

`topo: auto` — `auto` | `content`

Conteúdo da parte superior, no lugar do autor.

Parâmetro

`meio: auto` — `auto` | `content`

Conteúdo da parte central, no lugar do título, da versão, da natureza e dos orientadores.

Parâmetro

`pe: auto` — `auto` | `content`

Conteúdo da parte inferior, no lugar do local e do ano.

Parâmetro

`altura-do-meio: 85%` — `ratio` | `length` | `relative`

Altura da área que vai do título ao fim da mancha, como na capa. O padrão, `85%`, posiciona o título na parte superior da página.

`preambulo()`

Em inglês `preamble()`

```
preambulo(
  corpo content
) -> content
```

Parâmetro

`corpo` — `content`

Texto da natureza do trabalho.

2.4 Ficha catalográfica (obrigatório)

O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.1.1.2 e 5.3 — Obrigatório — Atendido em parte

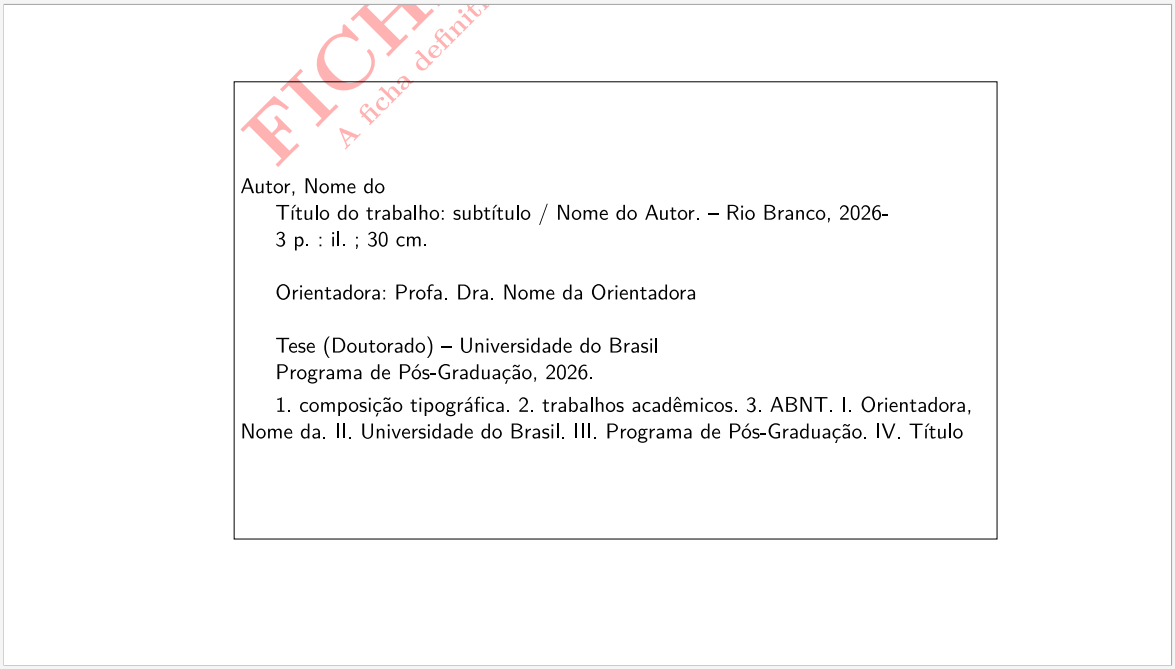
O verso da folha de rosto deve conter os dados internacionais de catalogação na publicação, conforme o código de catalogação vigente. Em formato eletrônico, esses dados devem vir imediatamente após a folha de rosto. O verso da folha de rosto não é contado nem numerado.

A função `ficha-catalografica` gera a página com a ficha catalográfica, na parte inferior da página. Ela deve ser chamada logo após a folha de rosto. A ficha é montada com os dados de `config-dados`. Os assuntos são as palavras-chave do resumo no idioma do trabalho, e o número de páginas é calculado automaticamente. O exemplo a seguir mostra a parte inferior da página gerada.

```typst
#ficha-catalografica()

#resumo[
  Texto do resumo.

  #palavras-chave[composição tipográfica][trabalhos acadêmicos][ABNT]
]
```



A ficha gerada pelo pacote é provisória e, por isso, recebe o carimbo "FICHA PROVISÓRIA". A ficha definitiva é emitida pela biblioteca da instituição, com o número de chamada e a classificação. Para usá-la, informe o arquivo recebido da biblioteca no parâmetro `ficha`:

```typst
#ficha-catalografica(ficha: image("ficha.pdf", width: 13.5cm))
```

Observação

A página da ficha entra na contagem das páginas do trabalho. A norma determina que o verso da folha de rosto não seja contado Atendido em parte.

`ficha-catalografica()`

Em inglês `catalog-card()`

```
ficha-catalografica(
  ficha: auto  auto  content
  provisoria: auto  auto  bool
) -> content
```

Parâmetro

`ficha: auto` — `auto` | `content`

Ficha fornecida pela biblioteca, no lugar da ficha gerada pelo pacote.

Parâmetro

`provisoria: auto` — `auto` | `bool`

Se `true`, exibe o carimbo "FICHA PROVISÓRIA" no fundo da página. Com `auto`, o carimbo é exibido na ficha gerada pelo pacote e omitido na ficha informada em `ficha`. O carimbo nunca é exibido com `frente-e-verso: true`.

2.5 Errata (opcional)

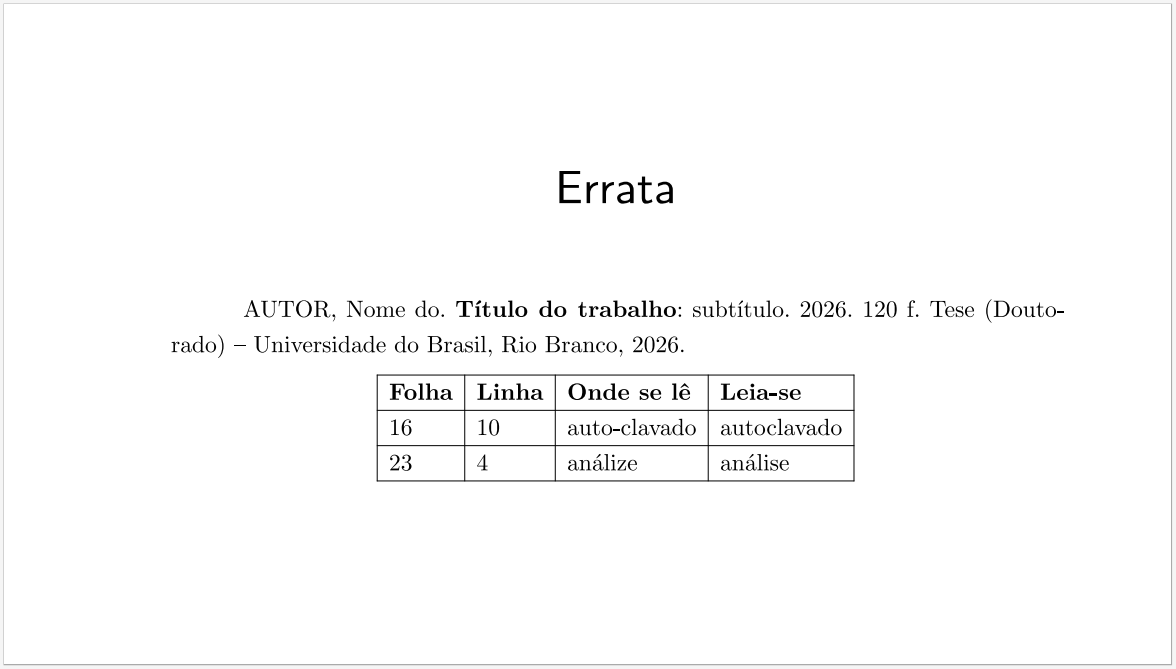
O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.1.2 — Opcional — Atendido

A errata deve ser inserida logo após a folha de rosto e é constituída pela referência do trabalho e pelo texto da errata. É apresentada em papel avulso ou encartado, acrescida ao trabalho depois de impresso.

A função `retificacao` gera o título "Errata" e insere o conteúdo informado. A referência do trabalho e a tabela das correções são escritas pelo autor, como no exemplo a seguir.

```
#retificacao[
  AUTOR, Nome do. *Título do trabalho*: subtítulo. 2026. 120 f. Tese (Doutorado) --
  Universidade do Brasil, Rio Branco, 2026.

  #align(center, table(columns: 4, align: left, stroke: 0.4pt,
    table.header([*Folha*], [*Linha*], [*Onde se lê*], [*Leia-se*]),
    [16], [10], [auto-clavado], [autoclavado],
    [23], [4], [análize], [análise],
  ))
]
```



Errata

AUTOR, Nome do. **Título do trabalho**: subtítulo. 2026. 120 f. Tese (Doutorado) – Universidade do Brasil, Rio Branco, 2026.

Folha	Linha	Onde se lê	Leia-se
16	10	auto-clavado	autoclavado
23	4	análize	análise

`retificacao()`

Em inglês `errata()`

```
retificacao(
  corpo  content
) -> content
```

Parâmetro

`corpo` `content`

Referência do trabalho e tabela das correções.

2.6 Folha de aprovação (obrigatório)

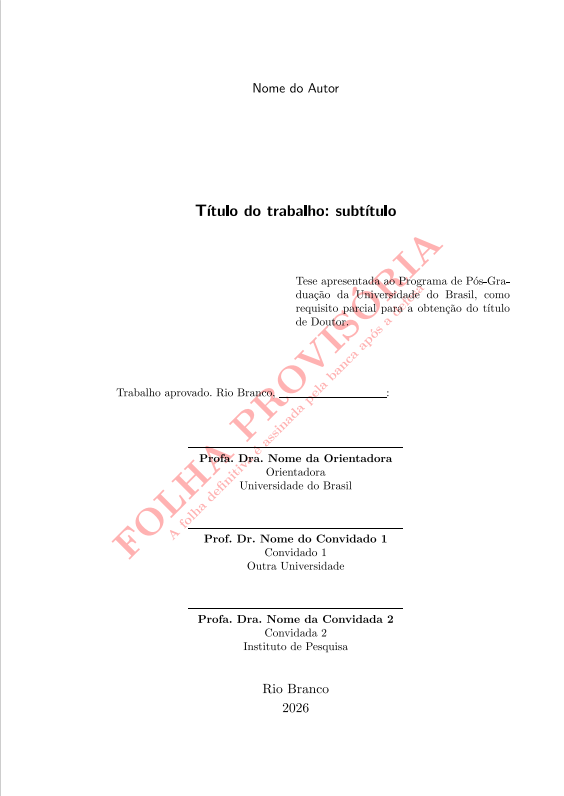
O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.1.3 Obrigatório Atendido

A folha de aprovação deve ser inserida após a folha de rosto e conter: nome do autor; título e subtítulo, se houver; natureza do trabalho; data de aprovação; nome, titulação e assinatura dos membros da banca examinadora e instituições a que pertencem. A data de aprovação e as assinaturas são colocadas após a aprovação do trabalho.

A função `folha-de-aprovacao` gera a folha de aprovação. Os membros da banca são informados como dicionários, com as chaves `nome`, `titulacao` e `instituicao` (obrigatórias) e `papel` (opcional). O autor, o título e a natureza do trabalho vêm de `config-dados` e da folha de rosto.

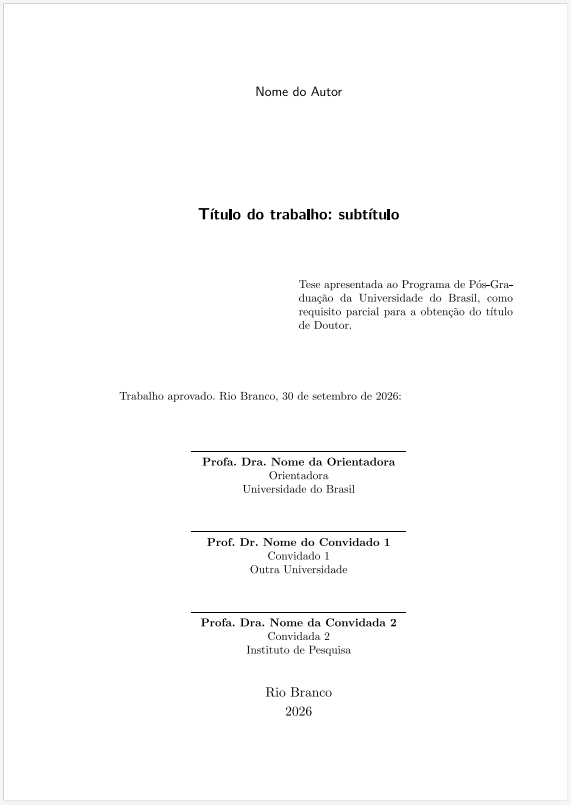
Antes da defesa, a folha é provisória: a data fica em branco, para preenchimento, e a página recebe o carimbo "FOLHA PROVISÓRIA", como no exemplo a seguir.

```
#folha-de-aprovacao(
  (titulacao: [Profa. Dra.],
    nome: [Nome da Orientadora],
    papel: [Orientadora],
    instituicao: [Universidade do Brasil]),
  (titulacao: [Prof. Dr.],
    nome: [Nome do Convidado 1],
    papel: [Convidado 1],
    instituicao: [Outra Universidade]),
  (titulacao: [Profa. Dra.],
    nome: [Nome da Convidada 2],
    papel: [Convidada 2],
    instituicao: [Instituto de Pesquisa]),
)
```



Depois da aprovação, informe a data no parâmetro `data` e remova o carimbo com `provisoria: false`. No exemplo a seguir, os membros da banca estão em variáveis (`orientadora`, `convidado` e `convidada`), com os mesmos dicionários do exemplo anterior.

```
#folha-de-aprovacao(
  orientadora, convidado, convidada,
  data: [30 de setembro de 2026],
  provisoria: false,
)
```



Observação

A norma não inclui o local e o ano entre os elementos da folha de aprovação. O pacote os exibe na parte inferior da página Decisão de projeto.

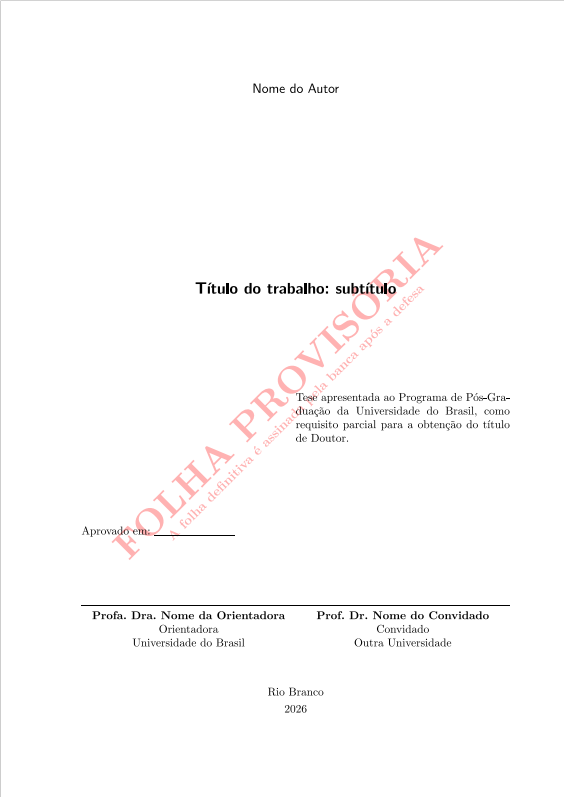
Quando a instituição fornece a folha de aprovação assinada e digitalizada, ela pode ser inserida como imagem, em uma página sem margens:

```
#page(margin: 0pt, header: none, image("folha-de-aprovacao.pdf", width: 100%))
```

2.6.1 Personalização

A folha de aprovação aceita os parâmetros `topo`, `meio`, `pe` e `altura-do-meio`, como a capa. A função `assinatura` gera as linhas de assinatura em um conteúdo personalizado. No exemplo a seguir, a parte inferior da página é substituída, e duas assinaturas são colocadas lado a lado.

```
#folha-de-aprovacao(pe: com-dados(d => {
  align(left)[Aprovado em:
    #box(width: 3cm, repeat[\_])]
  v(1cm)
  grid(columns: 2,
    assinatura(orientadora),
    assinatura(convidado))
  v(1cm)
  [#d.location \ #d.year]
}))
```



folha-de-aprovacao()

Em inglês `approval-page()`

```
folha-de-aprovacao(
  data: none  str  content  none
  topo: auto  auto  content
  meio: auto  auto  content
  pe: auto  auto  content
  altura-do-meio: auto  auto  ratio  length  relative
  provisoria: true  bool
  ..membros  dictionary  content
) -> content
```

Parâmetro

`data: none` — `str` | `content` | `none`

Data de aprovação, como “30 de setembro de 2026”. Com `none`, é exibida uma linha em branco para preenchimento.

Parâmetro

`topo: auto` — `auto` | `content`

Conteúdo da parte superior, no lugar do autor.

Parâmetro

`meio: auto` — `auto` | `content`

Conteúdo da parte central, no lugar do título e da natureza.

Parâmetro

`pe: auto` — `auto` | `content`

Conteúdo da parte inferior, no lugar da linha da aprovação, das assinaturas, do local e do ano.

Parâmetro

`altura-do-meio: auto` — `auto` | `ratio` | `length` | `relative`

Altura da área que vai do título ao fim da mancha, como na capa. Com `auto`, o espaço livre da página é distribuído entre o autor, o título e a natureza.

Parâmetro

`provisoria: true` — `bool`

Se `true`, exibe o carimbo "FOLHA PROVISÓRIA" no fundo da página. Use `false` na versão final. O carimbo nunca é exibido com `frente-e-verso: true`.

Parâmetro

`..membros` — `dictionary` | `content`

Membros da banca, no formato aceito por `assinatura`.

`assinatura()`

Em inglês `signature()`

```
assinatura(
  ..membros dictionary content
) -> content
```

Parâmetro

`..membros` — `dictionary` | `content`

Membros da banca, um por argumento. Cada membro é um dicionário com as chaves `nome`, `titulacao` e `instituicao` (obrigatórias) e `papel` (opcional). Também aceita conteúdo, com o texto que fica abaixo do traço.

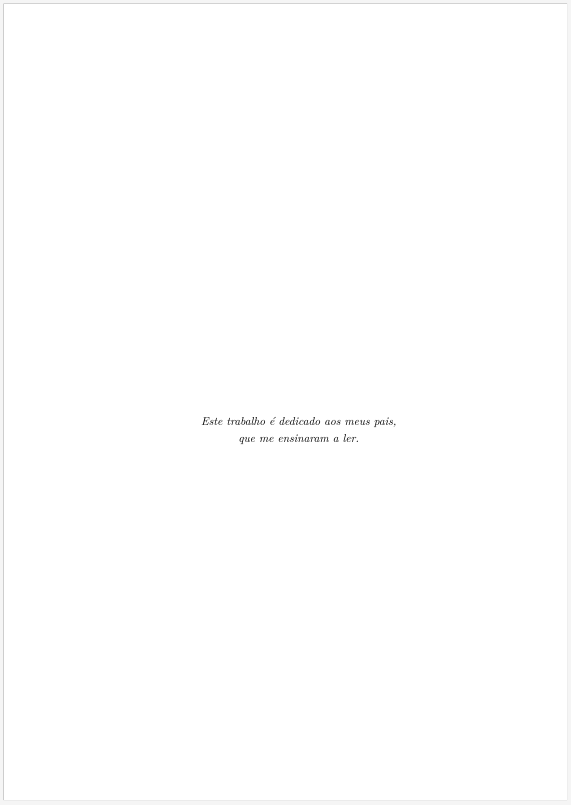
2.7 Dedicatória (opcional)

O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.1.4 e 5.2.4 — Opcional — Atendido

A dedicatória deve ser inserida após a folha de aprovação. A página não tem título nem indicativo numérico. Recomenda-se que o texto seja alinhado do meio da mancha gráfica para a margem direita, na parte inferior da página.

A função `dedicatoria` gera a página da dedicatória, sem título. Por padrão, o texto é composto em itálico, centralizado, no meio da página, como no exemplo a seguir.

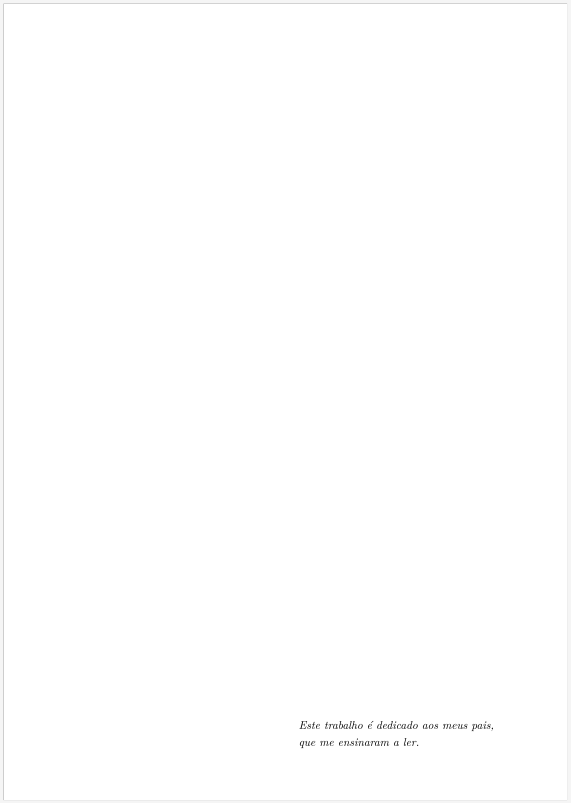
```
#dedicatoria[
  Este trabalho é dedicado aos meus pais, \
  que me ensinaram a ler.
]
```



Observação

A posição padrão do texto é uma decisão do pacote Decisão de projeto. Para seguir a recomendação da norma, posicione o texto com a função `place` do Typst, como no exemplo a seguir.

```
#dedicatoria[
  #place(bottom + right, block(width: 50%,
    align(left)[
      Este trabalho é dedicado aos meus
      pais, que me ensinaram a ler.
    ]))
]
```



`dedicatoria()`

Em inglês `dedication()`

```
dedicatoria(
  corpo content
) -> content
```

Parâmetro

`corpo` `content`

Texto da dedicatória.

2.8 Agradecimentos (opcional)

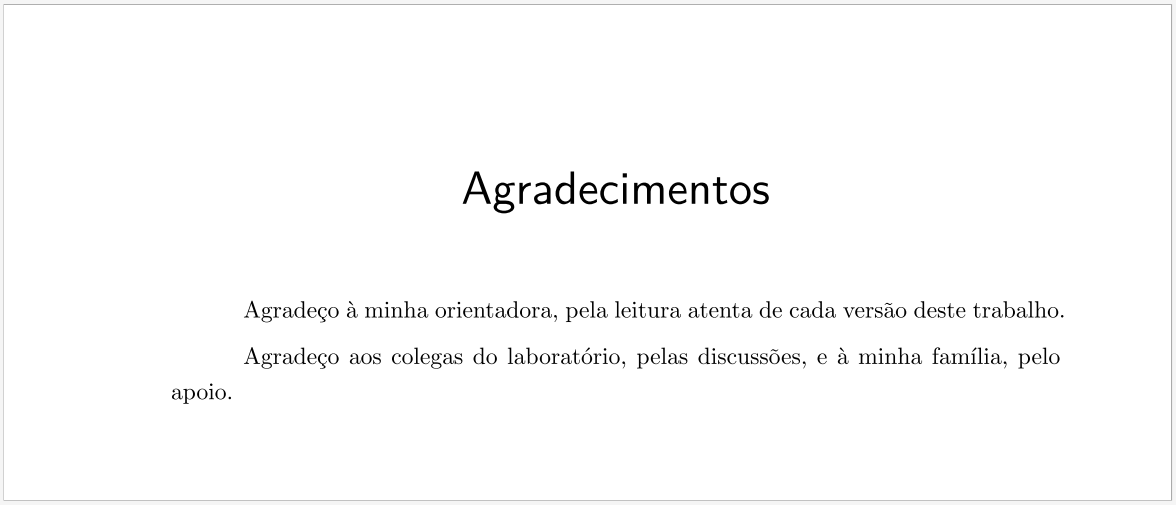
O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.1.5 e 5.2.3 Opcional Atendido

Os agradecimentos devem ser inseridos após a dedicatória. O título, sem indicativo numérico, é centralizado.

A função `agradecimentos` gera o título “Agradecimentos” e insere o texto informado, como no exemplo a seguir.

```
#agradecimentos[
  Agradeço à minha orientadora, pela leitura atenta de cada versão deste trabalho.

  Agradeço aos colegas do laboratório, pelas discussões, e à minha família, pelo apoio.
]
```



`agradecimentos()`

Em inglês `acknowledgments()`

```
agradecimentos(
  corpo content
) -> content
```

Parâmetro

`corpo` `content`

Texto dos agradecimentos.

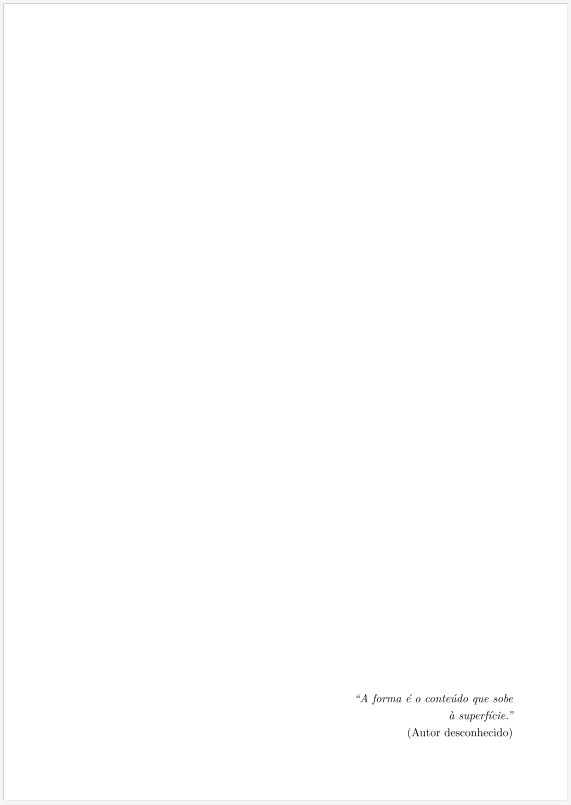
2.9 Epígrafe (opcional)

O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.1.6 e 5.2.4 Opcional Atendido

A epígrafe deve ser inserida após os agradecimentos. A página não tem título nem indicativo numérico. Recomenda-se que o texto seja alinhado do meio da mancha gráfica para a margem direita, na parte inferior da página. Também podem constar epígrafes nas páginas de abertura das seções primárias; essas seguem as regras das citações.

A função `epigrafe` gera a página da epígrafe, sem título. O texto é alinhado à direita, na parte inferior da página. As quebras de linha (\) e o itálico são definidos pelo autor, como no exemplo a seguir.

```typ
#epigrafe[
  _“A forma é o conteúdo que sobe \
  à superfície.”_ \
  (Autor desconhecido)
]
```



Observação

O alinhamento de cada linha à direita é uma decisão do pacote Decisão de projeto. Para seguir a recomendação da norma, coloque o texto em um bloco com metade da largura da mancha, alinhado à esquerda: `#epigrafe(block(width: 50%, align(left)[...]))`.

epigrafe()

Em inglês `epigraph()`

```
epigrafe(
  corpo content
) -> content
```

Parâmetro

`corpo` `content`

Texto da epígrafe, com a indicação de autoria.

2.10 Resumos (obrigatório)

O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.1.7 e 4.2.1.8; NBR 6028:2021, 4.1 Obrigatório Atendido

O resumo na língua vernácula e o resumo em língua estrangeira são obrigatórios. O resumo é composto por frases concisas, em parágrafo único, e convém que tenha de 150 a 500 palavras nos trabalhos acadêmicos. As palavras-chave vêm logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão “Palavras-chave”, seguida de dois-pontos, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. São grafadas com iniciais minúsculas, exceto os substantivos próprios e os nomes científicos.

Observação

A norma não fixa a quantidade de palavras-chave: a NBR 6028:2021 diz só como grafá-las, e o exemplo dela traz cinco. O limite "de três a cinco" que costuma ser pedido é regra da instituição ou do periódico. A função `palavras-chave` aceita qualquer número delas.

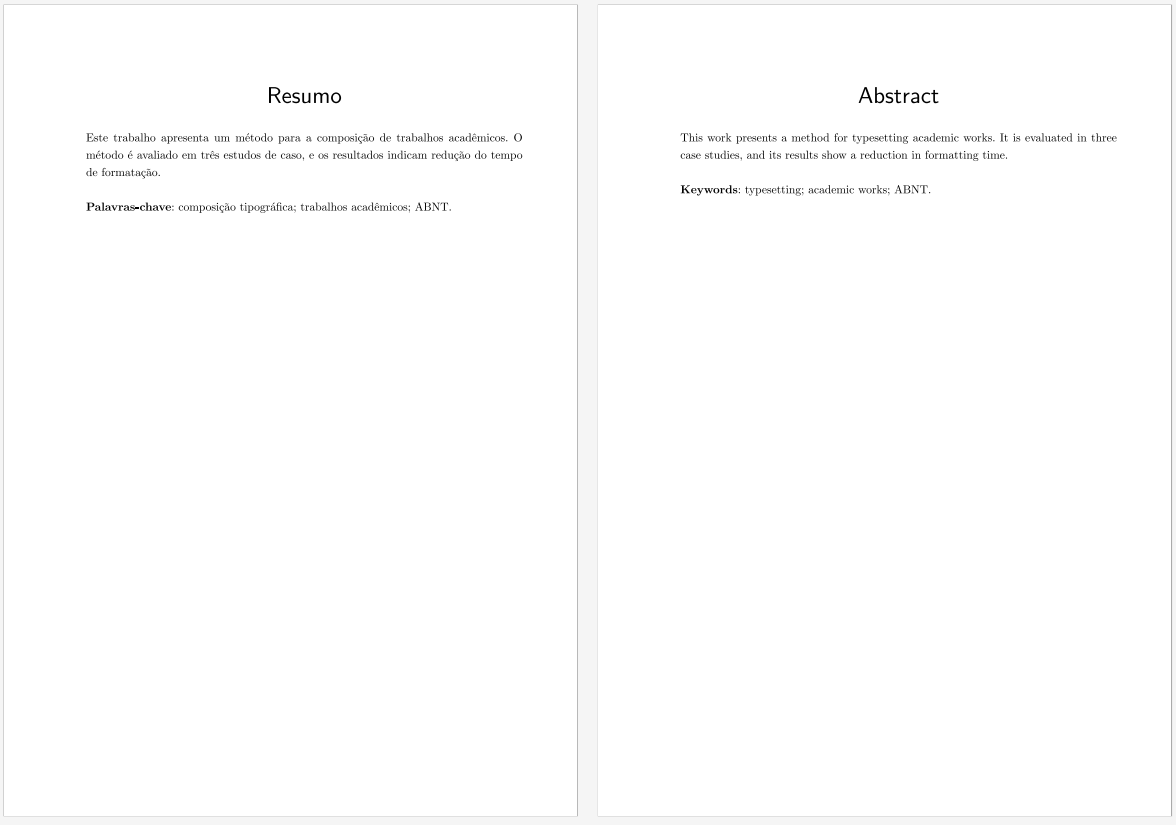
A função `resumo` gera o título e o texto do resumo. As palavras-chave são informadas no fim do texto, com a função `palavras-chave`, uma por argumento. O parâmetro `idioma` define o idioma do resumo em língua estrangeira: o título, o rótulo das palavras-chave e a hifenização passam a ser os desse idioma. O exemplo a seguir gera os dois resumos, cada um em uma página.

```
#resumo[
  Este trabalho apresenta um método para a composição de trabalhos acadêmicos. O método é
  avaliado em três estudos de caso, e os resultados indicam redução do tempo de formatação.

  #palavras-chave[composição tipográfica][trabalhos acadêmicos][ABNT]
]

#resumo(idioma: "en")[
  This work presents a method for typesetting academic works. It is evaluated in three case
  studies, and its results show a reduction in formatting time.

  #palavras-chave[typesetting][academic works][ABNT]
]
```



Resumo

Este trabalho apresenta um método para a composição de trabalhos acadêmicos. O método é avaliado em três estudos de caso, e os resultados indicam redução do tempo de formatação.

Palavras-chave: composição tipográfica; trabalhos acadêmicos; ABNT.

Abstract

This work presents a method for typesetting academic works. It is evaluated in three case studies, and its results show a reduction in formatting time.

Keywords: typesetting; academic works; ABNT.

O pacote tem os termos “Resumo” e “Palavras-chave” em português, inglês, espanhol e francês. Para outro idioma, informe o título e o rótulo:

```
#resumo(idioma: "de", titulo: [Zusammenfassung])[
  Text der Zusammenfassung.

  #palavras-chave(rotulo: [Schlüsselwörter])[Schriftsatz][ABNT]
]
```

resumo()

Em inglês `abstract()`

```
resumo(
  corpo content
  idioma: auto auto str
  titulo: auto auto content
) -> content
```

Parâmetro

`corpo` `content`

Texto do resumo, com as palavras-chave.

Parâmetro

`idioma: auto` `auto` | `str`

Idioma do resumo, como `"en"`, `"es"` ou `"fr"`. Com `auto`, é o idioma do trabalho.

Parâmetro

`titulo: auto` `auto` | `content`

Título do resumo. Informe-o para um idioma cujo termo o pacote não tem.

palavras-chave()

Em inglês `keywords()`

```
palavras-chave(
  separador: "; " str content
  fim: "." str content
  rotulo: auto auto content
  ..palavras str content
) -> content
```

Parâmetro

`separador: "; "` `str` | `content`

Separador entre as palavras.

Parâmetro

`fim: "."` `str` | `content`

Pontuação após a última palavra.

Parâmetro

`rotulo: auto` `auto` | `content`

Rótulo exibido antes dos dois-pontos. Informe-o para um idioma cujo termo o pacote não tem.

Parâmetro

`..palavras` `str` | `content`

Palavras-chave, uma por argumento.

2.11 Listas de ilustrações e de tabelas (opcional)

O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.1.9 e 4.2.1.10 Opcional Atendido

As listas são elaboradas na ordem em que os itens aparecem no texto. Cada item é designado por seu nome específico e número, travessão, título e número da página. Quando necessário, recomenda-se uma lista própria para cada tipo de ilustração (quadros, gráficos, mapas e outros).

As funções `lista-de-figuras`, `lista-de-quadros` e `lista-de-tabelas` geram as listas das figuras, dos quadros e das tabelas do trabalho. Cada lista começa em uma página nova, com o título centralizado. O exemplo a seguir mostra o início de cada uma das três páginas geradas.

```
#lista-de-figuras()
#lista-de-quadros()
#lista-de-tabelas()

= Introdução

#figure(caption: [Estrutura do trabalho acadêmico], rect(width: 6cm, height: 2cm))

#quadro(caption: [Tipos de trabalho acadêmico],
  table(columns: 2, [Tese], [Doutorado], [Dissertação], [Mestrado]))

#ajustada(caption: [Trabalhos defendidos por ano])[
  #table(columns: (4cm, 3cm),
    table.header([Ano], [Trabalhos]), [2024], [120], [2025], [135])
]
```

Lista de ilustrações

Figura 1 — Estrutura do trabalho acadêmico 4

Lista de quadros

Quadro 1 — Tipos de trabalho acadêmico 4

Lista de tabelas

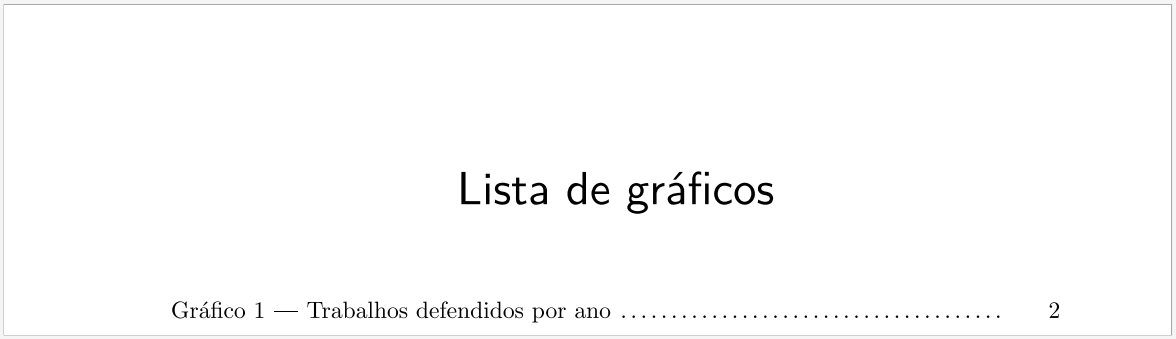
Tabela 1 — Trabalhos defendidos por ano 4

Para outro tipo de ilustração, como gráficos ou mapas, crie as figuras com os parâmetros `kind` e `supplement` da função `figure` e gere a lista com `lista-de`, informando o tipo e o título, como no exemplo a seguir.

```
#lista-de("grafico", titulo: [Lista de gráficos])

= Resultados

#figure(kind: "grafico", supplement: [Gráfico], caption: [Trabalhos defendidos por ano],
  rect(width: 6cm, height: 3cm))
```



lista-de()

Em inglês `list-of()`

```
lista-de(
  alvo  str  function  selector
  titulo: auto  auto  content
) -> content
```

Parâmetro

`alvo` — `str` | `function` | `selector`

Tipo das figuras a listar (`image`, `table`, `"quadro"`, `raw` ou o `kind` de um tipo próprio) ou um seletor.

Parâmetro

`titulo: auto` — `auto` | `content`

Título da lista. Com `auto`, é o termo do pacote para o tipo (“Lista de ilustrações”, “Lista de tabelas”, “Lista de quadros”). É obrigatório para os demais tipos.

lista-de-figuras()

Em inglês `list-of-figures()`

```
lista-de-figuras(
) -> content
```

lista-de-quadros()

Em inglês `list-of-frames()`

```
lista-de-quadros(
) -> content
```

lista-de-tabelas()

Em inglês `list-of-tables()`

```
lista-de-tabelas(
) -> content
```

2.12 Listas de abreviaturas e siglas e de símbolos (opcional)

O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.1.11 e 4.2.1.12 Opcional Atendido

A lista de abreviaturas e siglas é a relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguidas das expressões correspondentes por extenso. Recomenda-se uma lista própria para cada tipo. A lista de símbolos é elaborada na ordem em que os símbolos aparecem no texto, com o significado de cada um.

As funções `lista-de-siglas` e `lista-de-simbolos` geram as duas listas. As siglas são ordenadas alfabeticamente pelo pacote; os símbolos são exibidos na ordem informada. As entradas podem ser escritas de duas formas:

- como pares, `("ABNT", [Associação Brasileira de Normas Técnicas])`: a lista é apenas impressa;
- como dicionários, com as chaves `key`, `short` e `long`: a sigla também pode ser citada no texto pela chave (`@abnt`). A primeira menção exibe a expressão por extenso, seguida da sigla entre parênteses, e as seguintes exibem apenas a sigla, como pede a NBR 14724:2024 (seção 5.6).

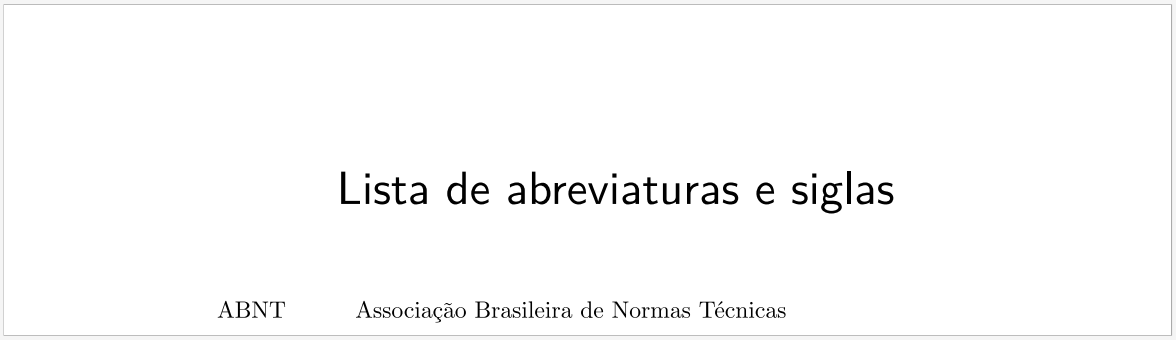
O exemplo a seguir usa dicionários para as siglas e pares para os símbolos e mostra o início das três páginas geradas.

```
#lista-de-siglas(
  (key: "abnt", short: "ABNT", long: [Associação Brasileira de Normas Técnicas]),
  (key: "ibge", short: "IBGE", long: [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística]),
)

#lista-de-simbolos(
  ($d_(a b)$, [Distância euclidiana]),
  ($O(n)$, [Ordem de um algoritmo]),
)

= Introdução

As normas da @abnt definem a estrutura do trabalho, e as tabelas seguem as normas do @ibge.
Na segunda menção, apenas a sigla é exibida: @abnt.
```



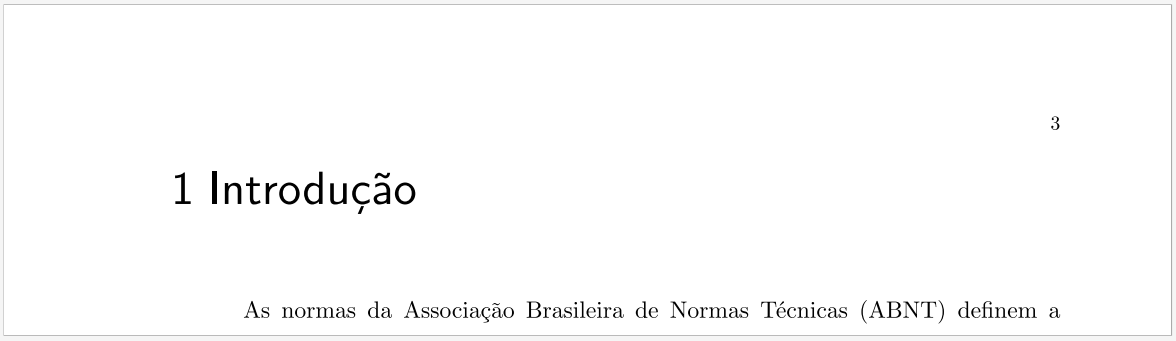
Lista de abreviaturas e siglas

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas



Lista de símbolos

d_{ab} Distância euclidiana



3

1 Introdução

As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) definem a

`lista-de-siglas()`

Em inglês `list-of-acronyms()`

```
lista-de-siglas(
  ..entradas  array  dictionary
) -> content
```

Parâmetro

`..entradas` `array` | `dictionary`

Siglas, todas como pares ou todas como dicionários.

`lista-de-simbolos()`

Em inglês `list-of-symbols()`

```
lista-de-simbolos(
  ..entradas  array  dictionary
) -> content
```

Parâmetro

`..entradas` `array` | `dictionary`

Símbolos, todos como pares ou todos como dicionários.

2.13 Sumário (obrigatório)

O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.1.13; NBR 6027:2012 Obrigatório Atendido

O sumário é o último elemento pré-textual. Os indicativos das seções são alinhados à esquerda, e recomenda-se que os títulos sejam alinhados pela margem do título do indicativo mais extenso, inclusive os dos elementos pós-textuais. A paginação é apresentada à margem direita. Os elementos pré-textuais não constam no sumário. Recomenda-se que os itens tenham a mesma apresentação tipográfica das seções no texto.

O sumário é gerado pela função `outline` do Typst; o pacote define o título e a apresentação das entradas. Os títulos dos elementos pré-textuais gerados pelo pacote não entram no sumário. Os títulos dos elementos pós-textuais entram sem indicativo, alinhados com os títulos das seções, como no exemplo a seguir.

```
#outline()

= Introdução

== Objetivos

= Desenvolvimento

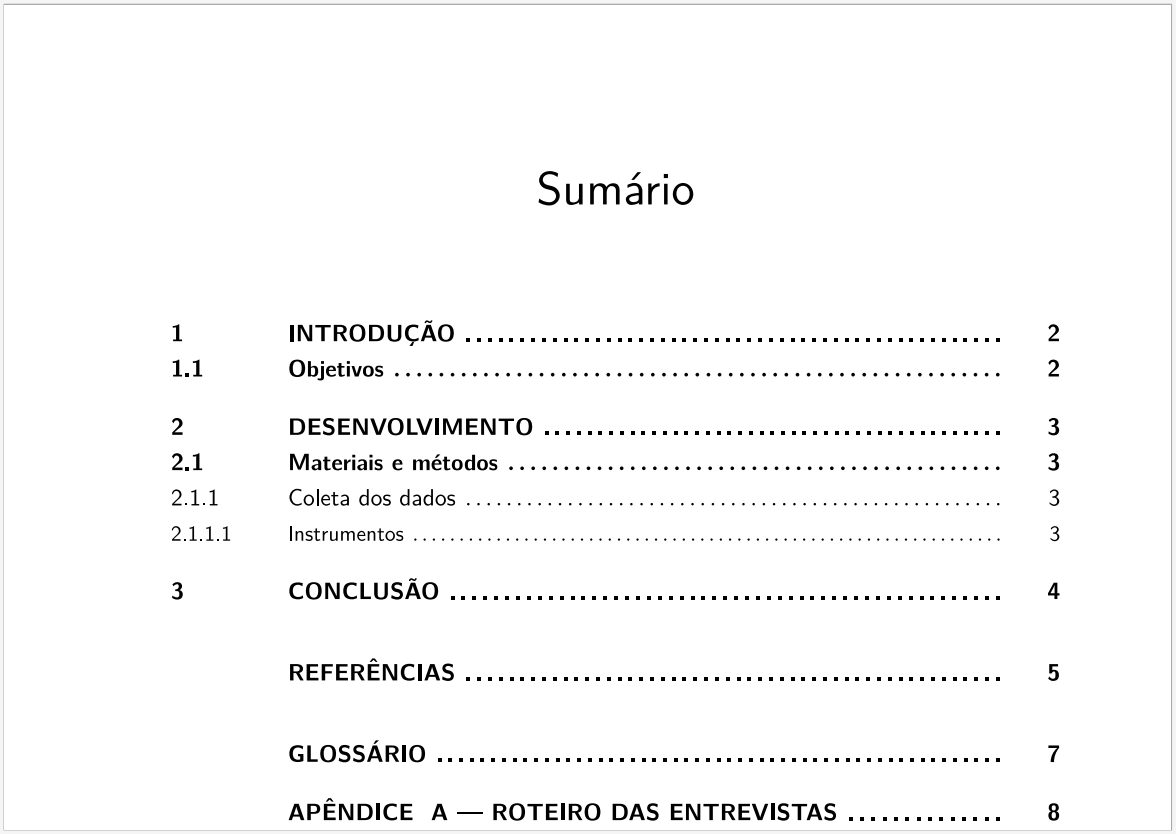
== Materiais e métodos

=== Coleta dos dados

==== Instrumentos

```

```
15  = Conclusão
16
17  #bibliography("refs.bib", full: true)
18
19  #glossario(("Typst", [sistema de composição tipográfica]))
20
21  #show: apendice.with(divisoria: false)
22
23  = Roteiro das entrevistas
```



Sumário

1 INTRODUÇÃO 2
1.1 Objetivos 2
2 DESENVOLVIMENTO 3
2.1 Materiais e métodos 3
2.1.1 Coleta dos dados 3
2.1.1.1 Instrumentos 3
3 CONCLUSÃO 4
REFERÊNCIAS 5
GLOSSÁRIO 7
APÊNDICE A — ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 8

Observação

No sumário, os títulos das seções primárias são exibidos em letras maiúsculas; no texto, em maiúsculas e minúsculas Decisão de projeto. Para usar a mesma grafia nos dois, acrescente a regra `#show heading.where(level: 1): upper` após a chamada da função principal.

2.14 Elementos textuais

O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.2 Obrigatório Atendido

O texto é composto por uma parte introdutória, com os objetivos e as razões do trabalho; pelo desenvolvimento, que detalha a pesquisa ou o estudo realizado; e por uma parte conclusiva. O trabalho não é dividido em capítulos: é organizado em seções. A nomenclatura dos títulos fica a critério do autor.

Os elementos textuais são escritos diretamente no documento, com os títulos do Typst: `=` para as seções primárias, `==` para as secundárias, e assim por diante. A apresentação das seções é descrita na Seção 3.5.

O pacote identifica as partes do trabalho automaticamente:

- a parte pré-textual vai do início do documento até a primeira seção primária numerada. As páginas são contadas, mas não exibem número;
- a parte textual começa na primeira seção primária numerada. A partir dela, as páginas exibem o número e o cabeçalho;
- a parte pós-textual começa na lista de referências.

As funções `pretextual`, `textual` e `postextual` marcam o início de cada parte manualmente. Elas só são necessárias quando o trabalho escreve os títulos pré-textuais ou pós-textuais como títulos comuns, ou quando o texto começa sem um título numerado, como no exemplo a seguir.

```
#show: pretextual

= Apresentação

Um título pré-textual escrito como título comum: sem número.

#show: textual

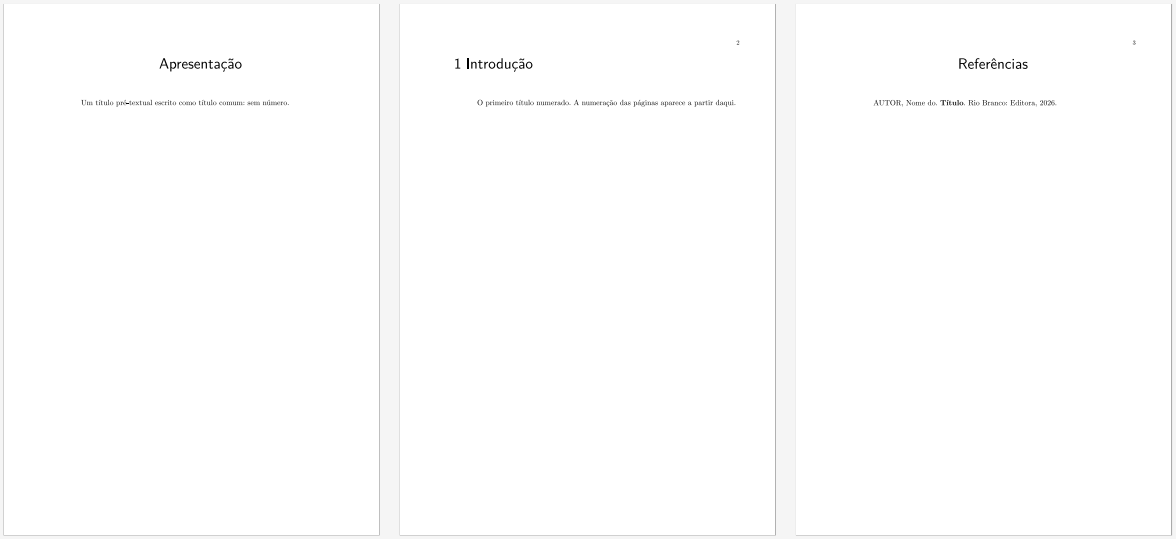
= Introdução

O primeiro título numerado. A numeração das páginas aparece a partir daqui.

#show: postextual

= Referências

AUTOR, Nome do. *Título*. Rio Branco: Editora, 2026.
```



`pretextual()`

Em inglês `front-matter()`

```
pretextual(
  corpo content
) -> content
```

Parâmetro

`corpo` `content`

Restante do trabalho.

`textual()`

Em inglês `main-matter()`

```
textual(
  corpo content
) -> content
```

Parâmetro

`corpo` `content`

Restante do trabalho.

`postextual()`

Em inglês `back-matter()`

```
postextual(
  corpo content
) -> content
```

Parâmetro

`corpo` `content`

Restante do trabalho.

2.15 Referências (obrigatório)

O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.3.1; NBR 6023:2025 Obrigatório Atendido

As referências são elaboradas conforme a NBR 6023.

A lista de referências é gerada pela função `bibliography` do Typst, a partir de um arquivo `.bib` com as obras citadas. O pacote define o título e a apresentação da lista:

```
#bibliography("refs.bib")
```

O Capítulo 5 descreve as citações, a lista de referências e o arquivo `.bib`.

2.16 Glossário (opcional)

O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.3.2 Opcional Atendido

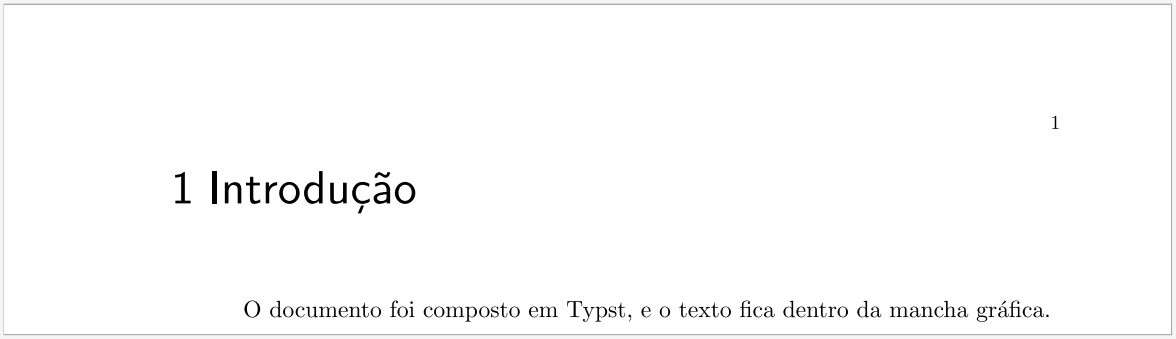
O glossário é elaborado em ordem alfabética.

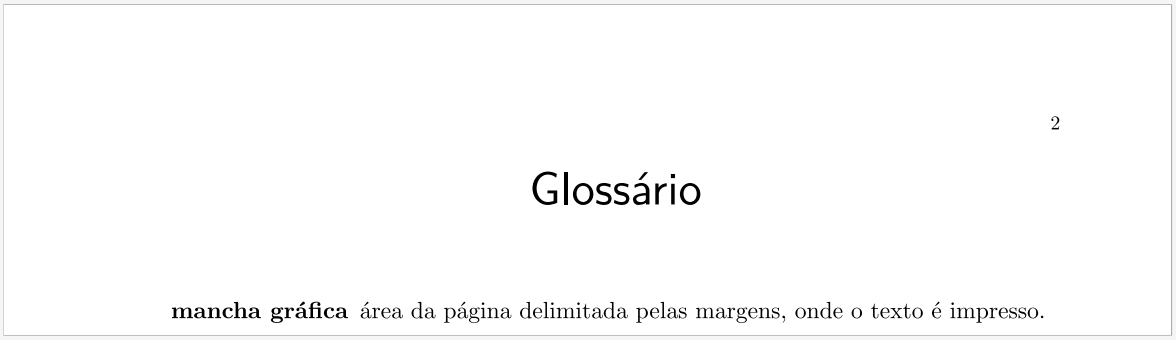
A função `glossario` gera o glossário, com os termos ordenados alfabeticamente pelo pacote. Como nas listas de siglas, as entradas podem ser pares ou dicionários. Com dicionários, que têm as chaves `key`, `short` e `description`, os termos podem ser citados no texto pela chave, como no exemplo a seguir.

```
= Introdução

O documento foi composto em @typst, e o texto fica dentro da @mancha.

#glossario(
  (key: "typst", short: "Typst",
    description: [sistema de composição tipográfica por marcação]),
  (key: "mancha", short: "mancha gráfica",
    description: [área da página delimitada pelas margens, onde o texto é impresso]),
)
```





glossario()

Em inglês `glossary()`

```
glossario(
  ..entradas  array  dictionary
) -> content
```

Parâmetro

`..entradas` — `array` | `dictionary`

Termos e definições, todos como pares ou todos como dicionários.

2.17 Apêndices e anexos (opcional)

O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.3.3, 4.2.3.4 e 5.3 Opcional Atendido

O título de cada apêndice é precedido da palavra "APÊNDICE", de uma letra maiúscula consecutiva e de um travessão. Esgotadas as letras do alfabeto, usam-se letras dobradas. O destaque tipográfico é o mesmo das seções primárias. O mesmo vale para os anexos, com a palavra "ANEXO". As páginas dos apêndices e dos anexos continuam a numeração do texto.

As funções `apendice` e `anexo` são usadas com uma regra `show`. A partir da regra, cada título primário (`=`) é um apêndice ou um anexo, identificado pela palavra, pela letra e pelo travessão. As seções de um apêndice são numeradas com a letra dele, como em "A.1". O exemplo a seguir mostra as três páginas geradas.

```
#show: apendice

= Roteiro das entrevistas

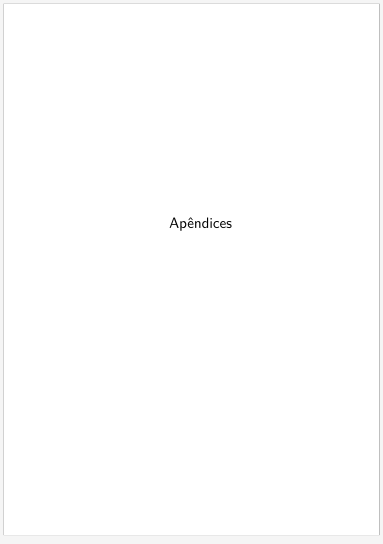
== Perguntas iniciais

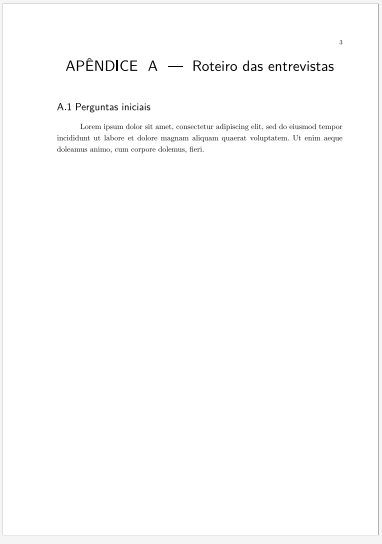
#lorem(30)

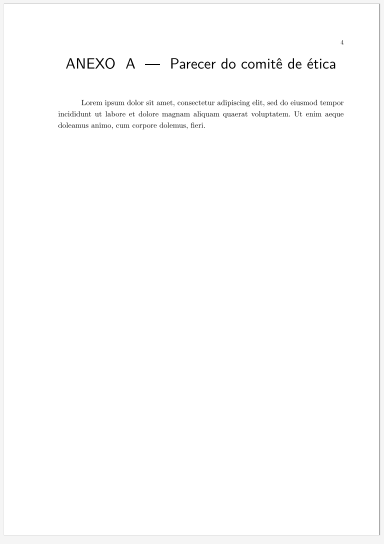
#show: anexo.with(divisoria: false)

= Parecer do comitê de ética

#lorem(30)
```







Observação

A página com o título "Apêndices" (ou "Anexos"), inserida antes do primeiro apêndice, não é exigida pela norma Decisão de projeto. Para omiti-la, use `divisoria: false`, como na regra do anexo no exemplo.

apendice()

Em inglês `appendix()`

```
apendice(
  corpo  content
  divisoria: true  bool
) -> content
```

Parâmetro

`corpo` `content`

Restante do trabalho.

Parâmetro

`divisoria: true` `bool`

Se `true`, insere a página "Apêndices" antes do primeiro apêndice. A norma não exige essa página. Use `#show: apendice.with(divisoria: false)` para omiti-la.

anexo()

Em inglês `annex()`

```
anexo(
  corpo  content
  divisoria: true  bool
) -> content
```

Parâmetro

`corpo` `content`

Restante do trabalho.

Parâmetro

`divisoria: true` `bool`

Se `true`, insere a página "Anexos" antes do primeiro anexo. A norma não exige essa página. Use `#show: anexo.with(divisoria: false)` para omiti-la.

2.18 Índice (opcional)

O que a norma pede NBR 14724:2024, 4.2.3.5; NBR 6034:2004, 6

Opcional Atendido

O índice é o último elemento do trabalho. As entradas são apresentadas em linhas separadas, com recuo progressivo para os subcabeçalhos. As páginas consecutivas são indicadas pelos números extremos, ligados por hífen, e as não consecutivas são separadas por vírgula. As remissivas "ver" e "ver também" são destacadas tipograficamente.

A função `indice` gera o índice a partir das entradas informadas pelo autor. Cada entrada é um dicionário com as chaves `termo` (o cabeçalho), `paginas` (um número, uma faixa como `"2-3"` ou uma lista deles), `sub` (os subcabeçalhos, que também são entradas), `ver` e `ver-tambem` (as remissivas). Uma entrada simples pode ser escrita como um par, `("Termo", 3)`. O pacote ordena as entradas alfabeticamente, conforme a NBR 6033:1989, e transforma cada página em um link, como no exemplo a seguir.

```
#indice(
  (termo: "Aeronáutica", paginas: (1, "2-3")),
  (termo: "Aviação", ver: "Aeronáutica"),
  (termo: "Escabiose", paginas: 2, sub: (
    (termo: "diagnóstico", paginas: 2),
    (termo: "tratamento", paginas: "2-3"),
  )),
  (termo: "Férias", paginas: (1, 3), ver-tambem: "Licença"),
  ("Licença", 3),
)
```



3

Índice

Aeronáutica, 1, 2-3
Aviação, *ver* Aeronáutica

Escabiose, 2
diagnóstico, 2
tratamento, 2-3

Observação

O pacote não coleta os termos no texto: as páginas de cada entrada são informadas pelo autor. Por isso, confira o índice ao final, quando a paginação do trabalho estiver definida.

`indice()`

Em inglês `index()`

```
indice(
  colunas: 2  int
  ordenar: true  bool
  ..entradas  dictionary  array
) -> content
```

Parâmetro

`colunas: 2` `int`

Número de colunas.

Parâmetro

`ordenar: true` `bool`

Se `true`, ordena as entradas alfabeticamente, conforme a NBR 6033:1989. Use `false` para manter a ordem informada, em um índice sistemático ou cronológico.

Parâmetro

`..entradas` `dictionary` | `array`

Entradas do índice.

3 Regras gerais de apresentação

A seção 5 da ABNT NBR 14724:2024 define as regras gerais de apresentação do trabalho: formato, espaçamento, paginação, numeração das seções, citações, siglas, equações, ilustrações e tabelas. A função principal aplica essas regras a todo o documento (Seção 1.6). Este capítulo descreve cada regra, o que o pacote faz e o que cabe ao autor escrever.

3.1 Formato e margens

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.1 Obrigatório Atendido

O texto deve ser apresentado em cor preta; outras cores podem ser usadas apenas nas ilustrações. Se impresso, o trabalho deve usar papel branco ou reciclado, no formato A4. As margens do anverso são de 3 cm (esquerda e superior) e de 2 cm (direita e inferior); no verso, de 3 cm (direita e superior) e de 2 cm (esquerda e inferior). Os elementos pré-textuais começam no anverso da folha, com exceção da ficha catalográfica. Recomenda-se que os elementos textuais e pós-textuais sejam apresentados no anverso e no verso das folhas.

A função principal define o formato A4 e as margens da norma. Por padrão, o trabalho é formatado para leitura na tela ou para impressão apenas no anverso: todas as páginas têm as margens do anverso.

Com `frente-e-verso: true`, o trabalho é formatado para impressão nos dois lados da folha. As margens do verso são espelhadas, as seções primárias e os elementos pré-textuais começam em página ímpar, e o número da página fica no lado externo. O exemplo a seguir mostra uma página par (verso) e uma página ímpar (anverso).

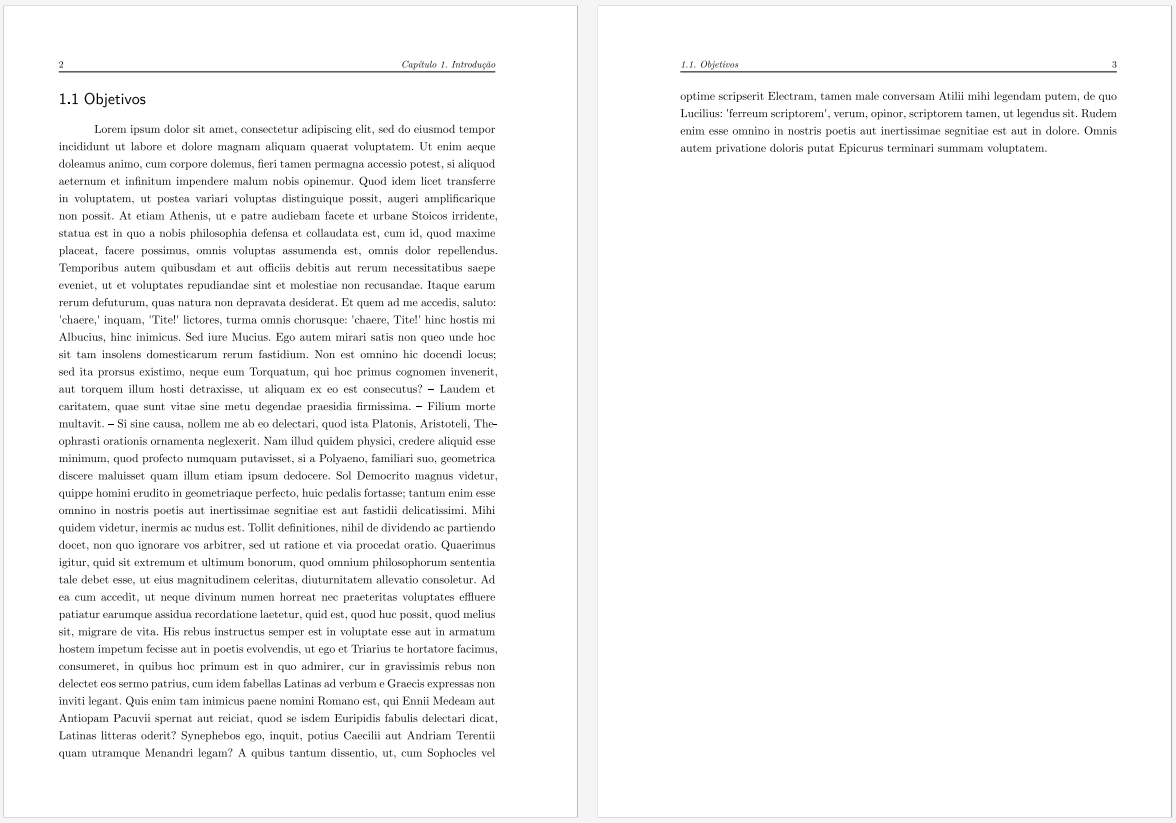
```typst
#show: trabalho-academico.with(frente-e-verso: true)

= Introdução

#lorem(420)

== Objetivos

#lorem(500)
```



2 *Capítulo 1. Introdução*

1.1 Objetivos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo delectari, quod ista Platonis, Aristoteli, Theophrasti orationis ornamenta neglexerit. Nam illud quidem physici, credere aliquid esse minimum, quod profecto numquam putavisset, si a Polyaeno, familiari suo, geometrica discere maluisset quam illum etiam ipsum dedocere. Sol Democrito magnus videtur, quippe homini erudito in geometriaque perfecto, huic pedalis fortasse; tantum enim esse omnino in nostris poetis aut inertissimae segnitiae est aut fastidii delicatissimi. Mihi quidem videtur, inermis ac nudus est. Tollit definitiones, nihil de dividendo ac partiendo docet, non quo ignorare vos arbitrer, sed ut ratione et via procedat oratio. Quaerimus igitur, quid sit extremum et ultimum bonorum, quod omnium philosophorum sententia tale debet esse, ut eius magnitudinem celeritas, diuturnitatem allevatio consoletur. Ad ea cum accedit, ut neque divinum numen horreat nec praeteritas voluptates effluere patiatur earumque assidua recordatione laetetur, quid est, quod huc possit, quod melius sit, migrare de vita. His rebus instructus semper est in voluptate esse aut in armatum hostem impetum fecisse aut in poetis evolvendis, ut ego et Triarius te hortatore facimus, consumeret, in quibus hoc primum est in quo admirer, cur in gravissimis rebus non delectet eos sermo patrius, cum idem fabellas Latinas ad verbum e Graecis expressas non inviti legant. Quis enim tam inimicus paene nomini Romano est, qui Ennii Medeam aut Antiopam Pacuvii spernat aut reiciat, quod se isdem Euripidis fabulis delectari dicat, Latinas litteras oderit? Synephebos ego, inquit, potius Caecilii aut Andriam Terentii quam utramque Menandri legam? A quibus tantum dissentio, ut, cum Sophocles vel

1.1. Objetivos 3

optime scripserit Electram, tamen male conversam Atilii mihi legendam putem, de quo Lucilius: 'ferreum scriptorem', verum, opinor, scriptorem tamen, ut legendus sit. Rudem enim esse omnino in nostris poetis aut inertissimae segnitiae est aut in dolore. Omnis autem privatione doloris putat Epicurus terminari summam voluptatem.

Observação

Por padrão, os links (remissões, citações, sumário e endereços) são exibidos na cor `indigo-escuro`, o que facilita a leitura na tela. Na versão impressa, em que todo o texto deve ser preto, use `hiperlink: black` na função principal. Cada tipo de link também pode ter a sua cor, ou nenhum link, com `config-hiperlinks`: `hiperlink: config-hiperlinks(glossary: black)` deixa as siglas em preto, ainda com link, e `outros` dá a cor dos tipos não informados.

3.2 Fonte

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.1 Recomendado Atendido

Recomenda-se a fonte tamanho 12 para todo o texto, inclusive a capa. As citações com mais de três linhas, as notas de rodapé, a paginação, a ficha catalográfica e as fontes e legendas das ilustrações e das tabelas devem ter tamanho menor e uniforme.

O texto é composto em tamanho 12. Os elementos que a norma manda reduzir são compostos em tamanho 10. O texto das tabelas também usa o tamanho 10, que pode ser alterado no parâmetro `tamanho-da-fonte-da-tabela` da função principal.

Todos os tamanhos são proporcionais ao tamanho do texto. Para alterá-lo, use uma regra `set` após a chamada da função principal, como em `#set text(size: 11pt)`.

Observação

A norma não define a família tipográfica. O pacote usa a New Computer Modern, com serifa no texto e sem serifa nos títulos Decisão de projeto. Na capa, na folha de rosto e na folha de aprovação, o título e os demais elementos usam tamanhos maiores que 12 Decisão de projeto.

3.3 Espaçamento

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.2 Obrigatório Atendido

Todo o texto deve ser digitado com espaçamento de 1,5 entre as linhas. São digitados em espaço simples: as citações com mais de três linhas, as notas de rodapé, as referências, os títulos das ilustrações e das tabelas, as fontes e as legendas, e a natureza do trabalho. As referências são separadas entre si por um espaço simples em branco.

O pacote aplica o espaçamento de 1,5 ao texto e o espaço simples aos elementos listados pela norma. Nenhuma configuração é necessária.

Observação

A norma não define o recuo nem o espaço entre os parágrafos. O pacote usa um recuo de 1,3 cm na primeira linha e acrescenta 0,2 cm entre os parágrafos Decisão de projeto. Para alterá-los, use uma regra `set par` após a chamada da função principal.

O parágrafo que continua depois de uma equação destacada, de uma citação longa ou de uma lista pertence ao anterior e começa sem o recuo: escreva-o com `sem-recuo`.

```
A potência é dada por
$ P = V I $

#sem-recuo[em que $V$ é a tensão e $I$ a corrente.]
```

A potência é dada por

$$P = VI$$

em que V é a tensão e I a corrente.

`sem-recuo()`

Em inglês `no-indent()`

```
sem-recuo(
  corpo content
) -> content
```

Parâmetro

`corpo` `content`

Texto do parágrafo.

3.4 Paginação

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.3 Obrigatório Atendido

As páginas pré-textuais são contadas a partir da folha de rosto, mas não são numeradas. A numeração aparece a partir da primeira página da parte textual, em algarismos arábicos, no canto superior direito, a 2 cm da borda superior, com o último algarismo a 2 cm da borda direita. Em trabalhos em frente e verso, o número fica no canto superior direito do anverso e no canto superior esquerdo do verso. As páginas dos apêndices e dos anexos continuam a numeração do texto.

O pacote conta as páginas a partir da folha de rosto e exibe o número a partir da primeira seção primária numerada, na posição definida pela norma. A capa não é contada. O exemplo a seguir mostra o topo de duas páginas do trabalho em frente e verso da Seção 3.1.

```
#show: trabalho-academico.with(frente-e-verso: true)

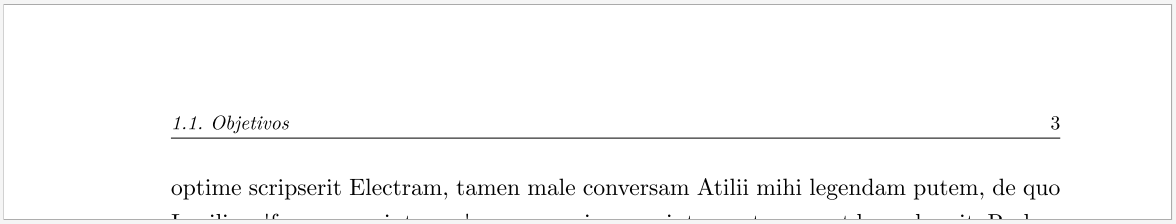
= Introdução

#lorem(420)

== Objetivos

#lorem(500)
```





Observação

Ao lado do número, o pacote exibe um cabeçalho com o título da seção primária, em itálico, sobre um traço. Em frente e verso, a página ímpar exibe o título da seção secundária. A página que abre uma seção primária exibe apenas o número. A norma não prevê esse cabeçalho Decisão de projeto.

O cabeçalho identifica a seção primária pela palavra “Capítulo”. Como a norma organiza o trabalho em seções, e não em capítulos, a palavra pode ser substituída no parâmetro `nomes` da função principal:

```
#show: trabalho-academico.with(
  nomes: config-nomes(chapter: "Seção"),
)
```

3.5 Seções

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.2.2, 5.2.3 e 5.4; NBR 6024:2012, 4.1 Obrigatório Atendido

O indicativo numérico de uma seção, em algarismos arábicos, precede o título, alinhado à esquerda e separado por um espaço, sem ponto, hífen ou outro sinal. A numeração progressiva vai até a seção quinária. Os títulos das seções primárias começam em página nova (em página ímpar, nos trabalhos em frente e verso). Em um título com mais de uma linha, as linhas seguintes são alinhadas sob a primeira letra do título. Os títulos são destacados tipograficamente, de forma hierárquica, no texto e no sumário. Os títulos sem indicativo numérico, como os da errata, dos resumos, das listas, do sumário e das referências, são centralizados.

As seções são escritas com os títulos do Typst, de = (seção primária) a ===== (seção quinária). O pacote numera os títulos, abre uma página nova a cada seção primária e destaca os níveis pelo tamanho da fonte, como no exemplo a seguir.

```
= Seção primária

Texto da seção primária.

== Seção secundária

Texto da seção secundária.

=== Seção terciária

Texto da seção terciária.

==== Seção quaternária

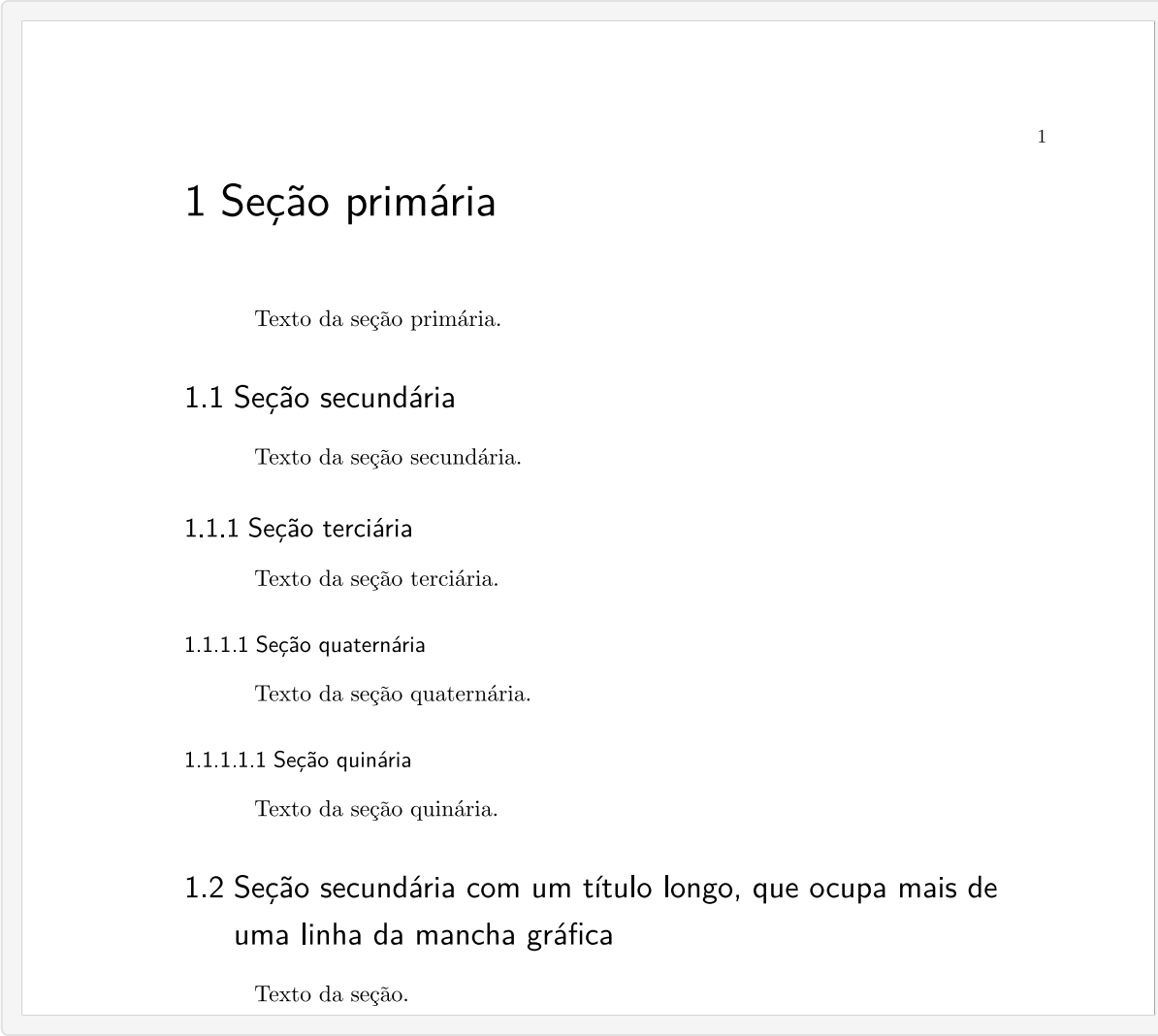
Texto da seção quaternária.

===== Seção quinária

Texto da seção quinária.

== Seção secundária com um título longo, que ocupa mais de uma linha da mancha gráfica

Texto da seção.
```



Para um título sem indicativo numérico, use `#heading(numbering: none)[Título]`. Um título primário sem indicativo é centralizado.

Observação

A norma pede que os títulos sejam separados do texto por um espaço de 1,5 entre as linhas. O pacote usa distâncias próprias, maiores antes do título que depois dele, para ligar o título ao texto que o segue Decisão de projeto.

3.6 Alíneas e subalíneas

O que a norma pede NBR 6024:2012, 4.2 e 4.3 Obrigatório Atendido

Os assuntos de uma seção que não têm título próprio são subdivididos em alíneas. O texto que antecede as alíneas termina em dois-pontos. Cada alínea é indicada por uma letra minúscula seguida de parêntese, com recuo em relação à margem esquerda. O texto da alínea começa por letra minúscula e termina em ponto e vírgula; a última termina em ponto final. As linhas seguintes do texto começam sob a primeira letra do texto da alínea. As subalíneas começam por travessão seguido de espaço, com recuo em relação à alínea, e o texto da alínea que as antecede termina em dois-pontos.

As alíneas são escritas com a lista numerada do Typst (`+`), e as subalíneas, com uma lista (`-`) dentro de uma alínea. O pacote gera as letras, os travessões e os recuos. A pontuação do texto é escrita pelo autor, como no exemplo a seguir.

```
O pacote configura automaticamente:
+ o formato da página e as margens;
+ os elementos do texto:
  - as ilustrações e as tabelas;
  - as equações;
+ as citações e a lista de referências.
```

O pacote configura automaticamente:

a) o formato da página e as margens;
b) os elementos do texto:
   – as ilustrações e as tabelas;
   – as equações;
c) as citações e a lista de referências.

3.7 Citações diretas

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.5; NBR 10520:2023, 7.1 Obrigatório Atendido

As citações diretas de até três linhas ficam no texto, entre aspas duplas. As citações diretas com mais de três linhas são destacadas com recuo padronizado em relação à margem esquerda (recomenda-se 4 cm), com letra menor que a do texto, em espaço simples e sem aspas.

A citação direta curta é escrita no próprio parágrafo, entre aspas. A citação direta com mais de três linhas é escrita com a função `quote` do Typst, com `block: true`. O pacote aplica o recuo de 4 cm, o tamanho 10 e o espaço simples, como no exemplo a seguir. A indicação da fonte é descrita no Capítulo 5.

```
O parágrafo anterior à citação termina em dois-pontos:

#quote(block: true)[
  Texto de uma citação direta com mais de três linhas. A
  citação é destacada do parágrafo, com recuo de 4 cm em
  relação à margem esquerda, em tamanho menor que o do
  texto, em espaço simples e sem aspas @autor2026[p. 10].
]
```

O parágrafo anterior à citação termina em dois-pontos:

> Texto de uma citação direta com mais de três linhas. A citação é destacada do parágrafo, com recuo de 4 cm em relação à margem esquerda, em tamanho menor que o do texto, em espaço simples e sem aspas (Autor, 2026, p. 10).

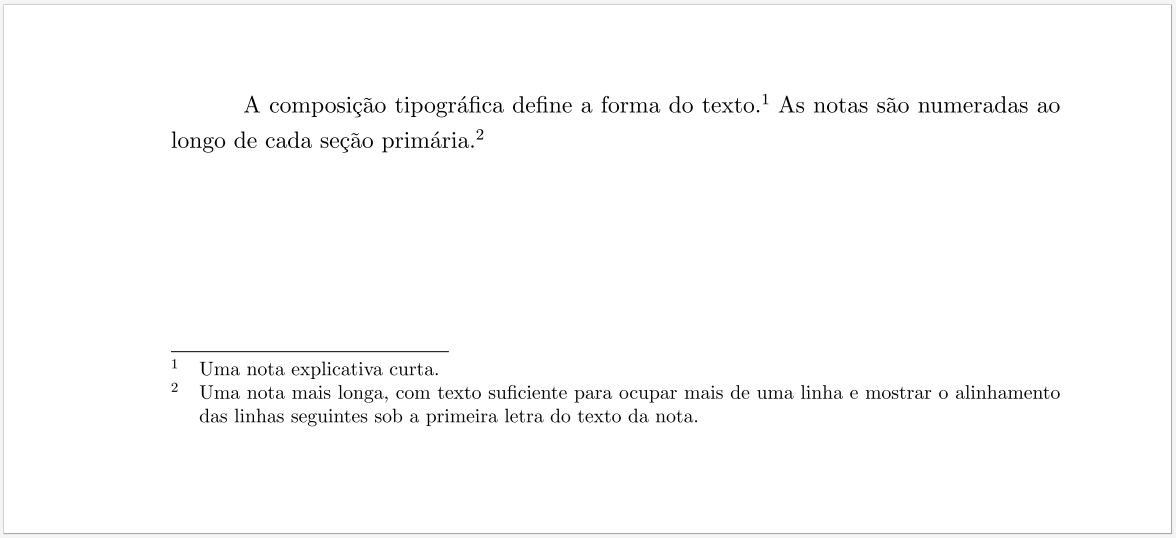
3.8 Notas de rodapé

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.2.1; NBR 10520:2023, 8 Obrigatório Atendido

As notas de rodapé ficam dentro das margens, separadas do texto por um espaço simples e por um filete de 5 cm, a partir da margem esquerda. São digitadas em espaço simples e com fonte menor. A partir da segunda linha, o texto da nota é alinhado sob a primeira letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente. As notas são indicadas por números arábicos sequenciais; recomenda-se reiniciar a numeração a cada capítulo ou parte, e não a cada página.

As notas são escritas com a função `footnote` do Typst. O pacote define o filete, o tamanho, o espaçamento e o alinhamento das notas, e reinicia a numeração a cada seção primária. O exemplo a seguir mostra a parte inferior de uma página com duas notas.

```
A composição tipográfica define a forma do texto.#footnote[Uma nota explicativa curta.]
As notas são numeradas ao longo de cada seção primária.#footnote[Uma nota mais longa, com
  texto suficiente para ocupar mais de uma linha e mostrar o alinhamento das linhas
  seguintes sob a primeira letra do texto da nota.]
```


A composição tipográfica define a forma do texto.[1] As notas são numeradas ao longo de cada seção primária.[2]

[1] Uma nota explicativa curta.
[2] Uma nota mais longa, com texto suficiente para ocupar mais de uma linha e mostrar o alinhamento das linhas seguintes sob a primeira letra do texto da nota.

Observação

A NBR 10520:2023 (seção 6.2.2) não permite o sistema numérico de citação em um trabalho com notas. Se o trabalho tiver notas de rodapé, use o sistema autor-data (Seção 5.1).

3.9 Ilustrações

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.8 Obrigatório Atendido

Qualquer ilustração é precedida de sua palavra designativa (figura, gráfico, mapa, quadro, fotografia, entre outras), seguida do número de ordem no texto, em algarismos arábicos, de travessão e do título. Imediatamente após a ilustração, são indicadas a fonte consultada, a legenda, as notas e outras informações necessárias. A ilustração produzida pelo próprio autor também indica essa informação na fonte. A ilustração é citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere. O título, a fonte, a legenda e as notas respeitam as margens da ilustração.

As ilustrações são escritas com a função `figure` do Typst. O pacote posiciona o título acima da ilustração, com a palavra designativa, o número e o travessão. A fonte, a legenda e as notas são escritas

dentro da figura, depois da ilustração, com as funções `fonte`, `legenda` e `nota`, como no exemplo a seguir. Sem argumento, `fonte` indica que a ilustração foi elaborada pelo próprio autor.

```
#figure(caption: [Trabalhos defendidos por região])[
  #rect(width: 8cm, height: 2.5cm, fill: luma(200))
  #fonte[IBGE (2025).]
  #legenda[Barras: número de trabalhos.]
  #nota[Dados coletados em 2024.]
]
```

Figura 1 — Trabalhos defendidos por região

Fonte: IBGE (2025).

Legenda: Barras: número de trabalhos.

Nota: Dados coletados em 2024.

A função `figure` centraliza o título e a fonte na largura da mancha gráfica. Para limitar o título, a fonte, a legenda e as notas à largura da ilustração, como pede a norma, use a função `ajustada`, que aceita os mesmos argumentos. O exemplo a seguir mostra uma figura com um título mais largo que a ilustração.

```
#ajustada(caption: [Distribuição dos trabalhos
  acadêmicos por região do país, de 2020 a 2024])[
  #rect(width: 8cm, height: 2.5cm, fill: luma(200))
  #fonte()
]
```

Figura 1 — Distribuição dos trabalhos acadêmicos por região do país, de 2020 a 2024

Fonte: Elaboração própria.

A palavra designativa das figuras é "Figura". Para outro tipo de ilustração, como um gráfico ou um mapa, informe os parâmetros `kind` e `supplement` da função `figure`. Cada tipo tem numeração própria e pode ter a sua lista (Seção 2.11):

```
#figure(kind: "grafico", supplement: [Gráfico], caption: [Trabalhos por ano])[
  #image("grafico.svg")
  #fonte()
]
```

3.9.1 Quadros

O quadro é uma ilustração com informações textuais, organizadas em linhas e colunas. A função `quadro` gera a figura com a palavra "Quadro" e numeração própria. Uma tabela dentro do quadro recebe linhas fechadas, e o texto mantém o tamanho do corpo, como no exemplo a seguir.

```
#quadro(caption: [Tipos de trabalho acadêmico])[
  #table(columns: 2,
    [*Tipo*], [*Grau*],
    [Tese], [Doutorado],
    [Dissertação], [Mestrado])
  #fonte()
]
```

Quadro 1 — Tipos de trabalho acadêmico

Tipo	**Grau**
Tese	Doutorado
Dissertação	Mestrado

Fonte: Elaboração própria.

`fonte()`

Em inglês `source()`

```
fonte(
  ..corpo content
) -> content
```

Parâmetro

`..corpo` `content`

Fonte consultada, com o ponto final.

`legenda()`

Em inglês `legend()`

```
legenda(
  corpo content
) -> content
```

Parâmetro

`corpo` `content`

Texto da legenda.

nota()

Em inglês `note()`

```
nota(
  corpo content
  palavra: auto auto content
  chamada: none none int str
) -> content
```

Parâmetro

`corpo` `content`

Texto da nota.

Parâmetro

`palavra: auto` `auto` | `content`

Palavra exibida antes dos dois-pontos. O padrão é “Nota”, no idioma do texto. Exemplo: `[Notas]`.

Parâmetro

`chamada: none` `none` | `int` | `str`

Número da chamada de uma nota específica. Com `1`, a nota começa com “1” e não exibe a palavra.

quadro()

Em inglês `frame()`

```
quadro(
  ..args arguments
) -> content
```

Parâmetro

`..args` `arguments`

Argumentos de `figure`: o conteúdo e `caption`, entre outros.

ajustada()

Em inglês `fitted()`

```
ajustada(
  largura: auto auto length ratio
  rotulo: none none label
  ..args arguments
) -> content
```

Parâmetro

`largura: auto` `auto` | `length` | `ratio`

Largura do conjunto. Com `auto`, é a largura medida da ilustração. Informe uma largura menor para forçar a quebra do texto nas células de uma tabela com colunas `auto`.

Parâmetro

`rotulo: none` `none` | `label`

Rótulo da figura, para as remissões (`@rotulo`). Nesta função, o rótulo é informado como parâmetro, e não depois da chamada.

Parâmetro

`..args` `arguments`

Argumentos de `figure`: o conteúdo, `caption`, `kind` e `supplement`, entre outros.

3.10 Tabelas

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.9; IBGE, Normas de apresentação tabular (1993) Obrigatório Atendido

As tabelas são citadas no texto, inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem e padronizadas conforme as normas de apresentação tabular do IBGE. Segundo essas normas, a moldura da tabela tem, no mínimo, três traços horizontais (um separa o topo, um separa o cabeçalho e um separa o rodapé) e não tem traços verticais que a delimitem à esquerda e à direita. O rodapé contém a fonte, a nota geral e as notas específicas, cada uma precedida da respectiva chamada. A tabela que ultrapassa uma página repete o título e o cabeçalho em cada página, com as indicações "continua", "continuação" e "conclusão"; o traço que fecha a tabela e o rodapé aparecem apenas na última página.

A tabela apresenta dados numéricos; para informações textuais, use um quadro (Seção 3.9). Uma tabela é escrita com a função `table` do Typst, com o cabeçalho em `table.header`, dentro da função `ajustada`. O pacote desenha os traços horizontais, reduz o texto para o tamanho 10 e limita o título e o rodapé à largura da tabela. O autor não escreve nenhum traço.

A fonte e as notas são escritas depois da tabela, com `fonte` e `nota`. Uma nota específica é escrita com `nota(chamada: 1)`, e a chamada correspondente é inserida na célula com `chamada(1)`, como no exemplo a seguir.

```
#ajustada(caption: [Produção de casulos do bicho-da-seda,
  por Unidade da Federação -- Brasil -- 1974])[
  #table(columns: (4cm, 3cm, 3cm),
    align: (left, right, right),
    table.header([Unidade da Federação],
      [Produção (t)], [Percentual (%)]),
    [Paraná], [4 210], [61,2],
    [São Paulo #chamada(1)], [2 670], [38,8])
  #fonte[IBGE (1975).]
  #nota[Dados sujeitos a revisão.]
  #nota(chamada: 1)[Inclui a produção do Vale do Ribeira.]
]
```

Tabela 1 — Produção de casulos do bicho-da-seda, por Unidade da Federação – Brasil – 1974

Unidade da Federação	Produção (t)	Percentual (%)
Paraná	4 210	61,2
São Paulo[1]	2 670	38,8

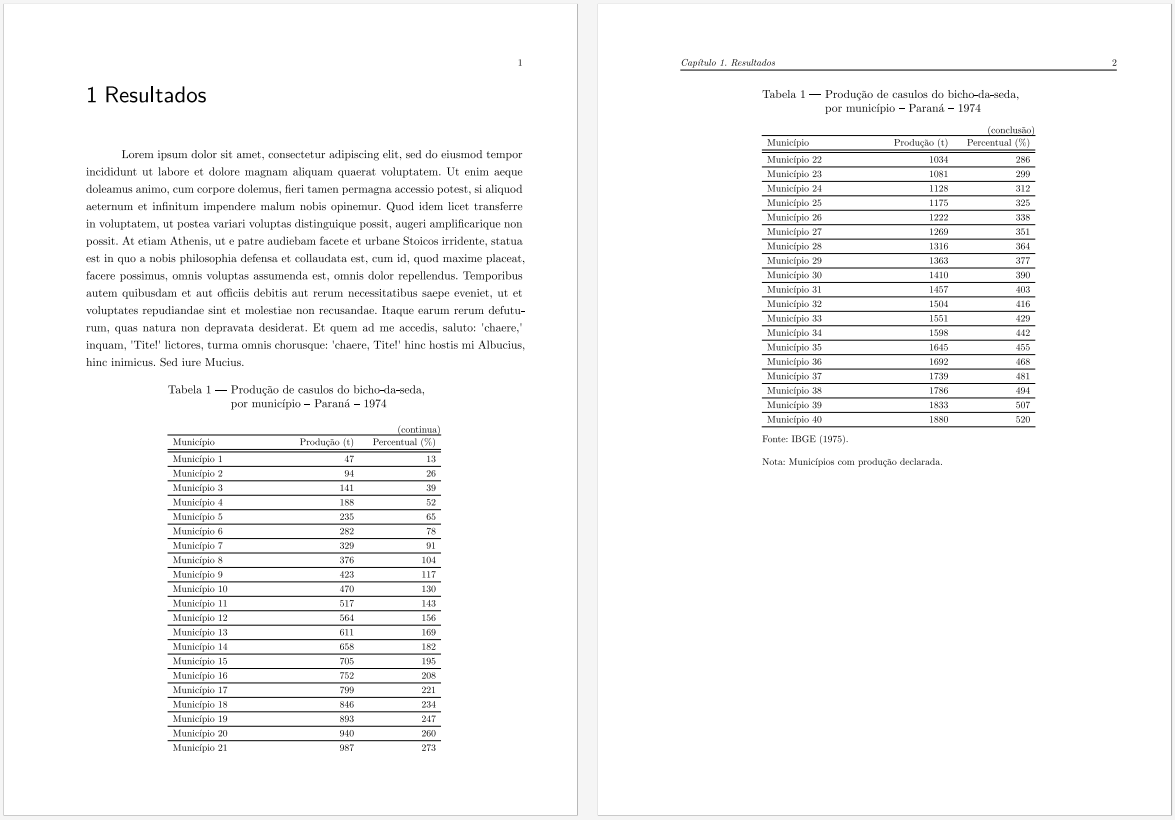
Fonte: IBGE (1975).

Nota: Dados sujeitos a revisão.

[1] Inclui a produção do Vale do Ribeira.

Uma tabela que não cabe em uma página continua na página seguinte, com o título, o cabeçalho e as indicações do IBGE. Nenhuma configuração é necessária. O exemplo a seguir mostra uma tabela de 40 linhas em duas páginas.

```
#ajustada(caption: [Produção de casulos do bicho-da-seda, por município -- Paraná -- 1974])[
  #table(columns: (4cm, 3cm, 3cm), align: (left, right, right),
    table.header([Município], [Produção (t)], [Percentual (%)]),
    ..range(1, 41).map(i => ([Município #i], [#(i * 47)], [#(i * 13)])).flatten())
  #fonte[IBGE (1975).]
  #nota[Municípios com produção declarada.]
]
```



1

1 Resultados

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius.

Tabela 1 — Produção de casulos do bicho-da-seda, por município – Paraná – 1974

(continua)

Município	Produção (t)	Percentual (%)
Município 1	47	13
Município 2	94	26
Município 3	141	39
Município 4	188	52
Município 5	235	65
Município 6	282	78
Município 7	329	91
Município 8	376	104
Município 9	423	117
Município 10	470	130
Município 11	517	143
Município 12	564	156
Município 13	611	169
Município 14	658	182
Município 15	705	195
Município 16	752	208
Município 17	799	221
Município 18	846	234
Município 19	893	247
Município 20	940	260
Município 21	987	273

Capítulo 1. Resultados 2

Tabela 1 — Produção de casulos do bicho-da-seda, por município – Paraná – 1974

(conclusão)

Município	Produção (t)	Percentual (%)
Município 22	1034	286
Município 23	1081	299
Município 24	1128	312
Município 25	1175	325
Município 26	1222	338
Município 27	1269	351
Município 28	1316	364
Município 29	1363	377
Município 30	1410	390
Município 31	1457	403
Município 32	1504	416
Município 33	1551	429
Município 34	1598	442
Município 35	1645	455
Município 36	1692	468
Município 37	1739	481
Município 38	1786	494
Município 39	1833	507
Município 40	1880	520

Fonte: IBGE (1975).

Nota: Municípios com produção declarada.

Fora da função `ajustada`, uma tabela em uma `figure` comum recebe os mesmos traços com `tabela-ibge`, escrita com os argumentos de `table`: o título, a fonte e as notas passam a ocupar a largura da mancha gráfica, e a figura pode flutuar com `placement`. Uma `figure` não continua nas páginas seguintes.

```
#figure(caption: [Produção de casulos do bicho-da-seda,
  por Unidade da Federação -- Brasil -- 1974])[
  #tabela-ibge(columns: (4cm, 3cm, 3cm),
    align: (left, right, right),
    table.header([Unidade da Federação],
      [Produção (t)], [Percentual (%)]),
    [Paraná], [4 210], [61,2],
    [São Paulo], [2 670], [38,8])
  #fonte[IBGE (1975).]
]
```

Tabela 1 — Produção de casulos do bicho-da-seda, por Unidade da Federação – Brasil – 1974

Unidade da Federação	Produção (t)	Percentual (%)
Paraná	4 210	61,2
São Paulo	2 670	38,8

Fonte: IBGE (1975).

Observação

Uma tabela sem `table.header`, ou fora de `ajustada` e de `tabela-ibge`, não recebe os traços do IBGE: ela mantém as linhas definidas pelo autor.

`tabela-ibge()`

Em inglês `ibge-table()`

```
tabela-ibge(
  ..args  arguments
) -> content
```

Parâmetro

`..args` `arguments`

Argumentos de `table`: `columns`, `align`, o cabeçalho em `table.header(...)` e as células, entre outros. Um `stroke` é ignorado: os traços são os do IBGE.

`chamada()`

Em inglês `call()`

```
chamada(
  n  int  str
) -> content
```

Parâmetro

`n` `int` | `str`

Número da chamada.

3.11 Equações

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.7 Recomendado Atendido

Para facilitar a leitura, recomenda-se que as equações e fórmulas sejam destacadas no texto e, se necessário, numeradas com algarismos arábicos entre parênteses, alinhados à direita. Nas menções seguintes, pode-se usar apenas o número. No texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior, que comporte os elementos da equação (expoentes, índices e outros).

As equações são escritas com a sintaxe matemática do Typst. Uma equação destacada só é numerada se tiver um rótulo; a remissão ao rótulo gera o número entre parênteses. Em uma equação de várias linhas, cada linha pode ter o seu rótulo, como no exemplo a seguir.

```
Uma equação sem rótulo não é numerada:
$ E = m c^2 $
Com rótulo, a equação recebe um número:
$ F = m a $ <eq-newton>
Em várias linhas, apenas a linha com rótulo é numerada:
$ (a + b)^2 &= (a + b)(a + b) \
            &= a^2 + 2 a b + b^2 #<eq-quadrado> $
A @eq-newton e a @eq-quadrado são citadas pelo número.
```

Uma equação sem rótulo não é numerada:

$$E = mc^2$$

Com rótulo, a equação recebe um número:

$$F = ma \tag{1.1}$$

Em várias linhas, apenas a linha com rótulo é numerada:

$$\begin{aligned}(a + b)^2 &= (a + b)(a + b) \\ &= a^2 + 2ab + b^2\end{aligned} \tag{1.2}$$

A (1.1) e a (1.2) são citadas pelo número.

Dois parâmetros da função principal controlam a numeração:

- `numeracao-das-equacoes` define o formato. O padrão, `"(1.1)"`, numera as equações por seção primária Decisão de projeto `"(1)"` numera ao longo de todo o trabalho, como nos exemplos da norma;
- `modo-de-numeracao-das-equacoes` define quais equações são numeradas. O padrão, `"rotulo"`, numera apenas as equações com rótulo; `"linha"` numera todas as linhas.

3.12 Remissões

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.7, 5.8 e 5.9; NBR 6024:2012, 4.4 Obrigatório Atendido

As ilustrações e as tabelas devem ser citadas no texto. Nas menções a uma equação, pode-se usar apenas o número. As seções são citadas pelo indicativo, como em "na seção 3" ou "ver 3.3".

Para citar um elemento no texto, atribua um rótulo a ele (`<rotulo>`) e use uma remissão. Há três formas:

- `@rotulo` gera apenas o número, como em "1" ou "(1.1)". A palavra que o antecede é escrita pelo autor;
- `@rotulo[Figura]` gera a palavra informada e o número, com um único link;
- `#remissao(<rotulo>)` gera a palavra adequada ao elemento ("Figura", "Tabela", "Seção", "Equação") e o número. Com `forma: "pagina"`, gera a página do elemento.

Na função `ajustada`, o rótulo é informado no parâmetro `rotulo`. O exemplo a seguir mostra as três formas.

```
#figure(caption: [Estrutura do trabalho])[
  #rect(width: 6cm, height: 1.5cm, fill: luma(200))
  #fonte()
] <fig-estrutura>

#ajustada(rotulo: <tab-defesas>,
  caption: [Trabalhos defendidos])[
  #table(columns: (3cm, 3cm), align: (left, right),
    table.header([Ano], [Trabalhos]),
    [2024], [120], [2025], [135])
  #fonte()
]

A estrutura é mostrada na figura @fig-estrutura e
detalhada na @tab-defesas[Tabela]. A
#remissao(<fig-estrutura>) está na
#remissao(<fig-estrutura>, forma: "pagina").
```

Figura 1 — Estrutura do trabalho

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 1 — Trabalhos defendidos

Ano	Trabalhos
2024	120
2025	135

Fonte: Elaboração própria.

A estrutura é mostrada na figura 1 e detalhada na Tabela 1. A Figura 1 está na p. 60.

Observação

Um ponto e vírgula logo após `#remissao(...)` encerra a expressão e não é impresso. Para imprimi-lo, escreva o ponto e vírgula com uma barra invertida: `\;`.

`remissao()`

Em inglês `auto-ref()`

```
remissao(
  alvo  label
  forma: "normal"  str
) -> content
```

Parâmetro

`alvo` `label`

Rótulo do elemento.

Parâmetro

`forma: "normal"` `str`

Forma da remissão: `"normal"`, para o nome e o número, ou `"pagina"`, para a página.

3.13 Siglas

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.6 Obrigatório Atendido

A sigla, quando mencionada pela primeira vez no texto, deve ser indicada entre parênteses, precedida do nome completo.

A sigla pode ser escrita diretamente no texto, como em “Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)”. Para que o pacote escreva o nome completo apenas na primeira menção, registre as siglas como dicionários na função `lista-de-siglas` e cite-as pela chave, como em `@abnt` (Seção 2.12).

4 Elementos além da norma

Este capítulo descreve os elementos que as normas da ABNT não definem, mas que são comuns em trabalhos acadêmicos: algoritmos, subfiguras, partes, figuras deitadas e carimbos. O algoritmo e as subfiguras são ilustrações e seguem as regras da Seção 3.9. Para os demais, a apresentação é uma decisão do pacote Decisão de projeto.

4.1 Algoritmos

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.8 Decisão de projeto

A norma não trata de algoritmos, mas a lista de palavras designativas das ilustrações é aberta. Como qualquer ilustração, o algoritmo tem a palavra designativa, o número, o travessão e o título acima, e a fonte abaixo.

A função `algoritmo` gera uma ilustração de código ou de pseudocódigo, com a palavra "Algoritmo" e numeração própria. Ela aceita os mesmos argumentos de `figure`. O código é escrito em um bloco de código do Typst, e a fonte é indicada com `fonte`, como no exemplo a seguir. Um algoritmo longo continua na página seguinte.

````
#algoritmo(caption: [Média de uma lista de números])[
  ```python
  def media(valores):
      total = 0
      for v in valores:
          total = total + v
      return total / len(valores)
  ```
  #fonte()
]
````

Algoritmo 1 — Média de uma lista de números

```python
def media(valores):
    total = 0
    for v in valores:
        total = total + v
    return total / len(valores)
```

Fonte: Elaboração própria.

Para gerar a lista de algoritmos, use `lista-de(raw, titulo: [Lista de algoritmos])` (Seção 2.11).

`algoritmo()`

Em inglês `algorithm()`

```
algoritmo(
  ..args  arguments
) -> content
```

Parâmetro

`..args` `arguments`

Argumentos de `figure`: o conteúdo e `caption`, entre outros.

4.2 Subfiguras

O que a norma pede NBR 14724:2024, 5.8 — Decisão de projeto

A norma não trata de figuras compostas por partes. O conjunto segue as regras das ilustrações: o título acima e a fonte, a legenda e as notas abaixo.

A função `subfiguras` gera uma figura composta por partes. Cada parte é uma `figure`, seguida do seu rótulo. O título do conjunto fica acima, e o título de cada parte, abaixo dela, precedido de uma letra. A fonte do conjunto é informada depois das partes. A remissão a uma parte gera o número do conjunto e a letra, como no exemplo a seguir. A função não pode ser usada dentro de `ajustada`.

```
#subfiguras(
  figure(rect(width: 5cm, height: 2.5cm, fill: luma(200)),
    caption: [Região Norte]), <sub-norte>,
  figure(rect(width: 5cm, height: 2.5cm, fill: luma(200)),
    caption: [Região Sul]), <sub-sul>,
  titulo: [Trabalhos defendidos em duas regiões],
  rotulo: <sub-regioes>,
)[
  #fonte[IBGE (2025).]
]

A Figura @sub-regioes compara a Região Norte (Figura
@sub-norte) com a Região Sul (Figura @sub-sul).
```

Figura 1 — Trabalhos defendidos em duas regiões

(a) Região Norte (b) Região Sul

Fonte: IBGE (2025).

A Figura 1 compara a Região Norte (Figura 1a) com a Região Sul (Figura 1b).

`subfiguras()`

Em inglês `subfigures()`

```
subfiguras(
  colunas: 2 int array
  espaco: 1em length
  titulo: none content
  rotulo: none none label
  ..args arguments
) -> content
```

Parâmetro

`colunas: 2` `int` | `array`

Número de colunas ou lista com a largura de cada coluna.

Parâmetro

`espaco: 1em` `length`

Espaço horizontal e vertical entre as partes.

Parâmetro

`titulo: none` `content`

Título do conjunto.

Parâmetro

`rotulo: none` `none` | `label`

Rótulo do conjunto.

Parâmetro

`..args` `arguments`

Partes (`figure(...)`, cada uma seguida do rótulo) e, por último, o conteúdo que fica abaixo do conjunto (`fonte`, `legenda`, `nota`).

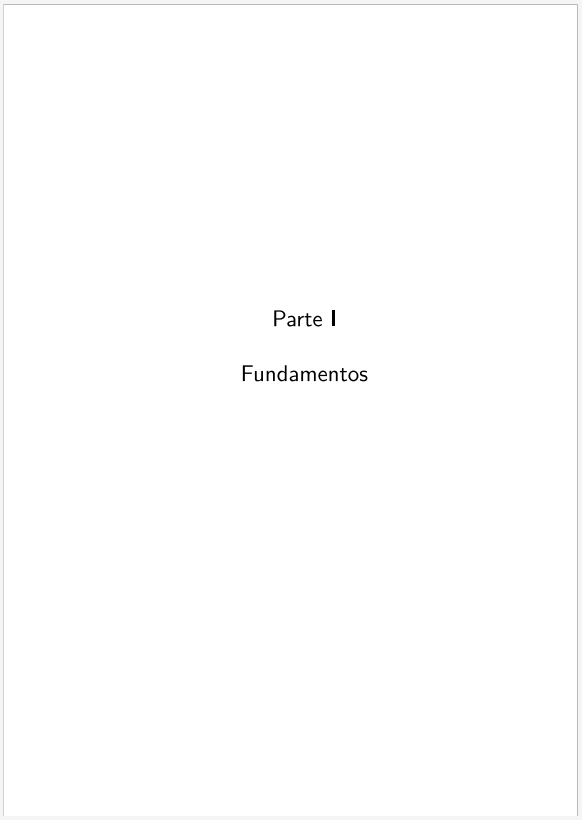
4.3 Partes

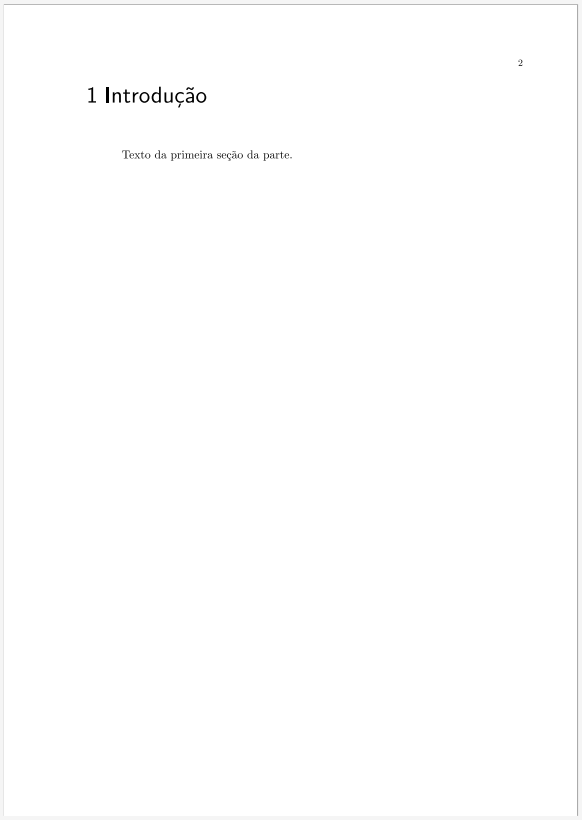
A função `parte` gera a página de abertura de uma parte, uma divisão do texto acima das seções primárias. A página não tem cabeçalho nem número e exibe a palavra "Parte", o número em algarismos romanos e o título. A seção primária seguinte começa em uma página nova, e a numeração das seções continua de uma parte para a outra, como no exemplo a seguir.

```
#parte[Fundamentos]

= Introdução

Texto da primeira seção da parte.
```





`parte()`

Em inglês `part()`

```
parte(
  titulo content
) -> content
```

Parâmetro

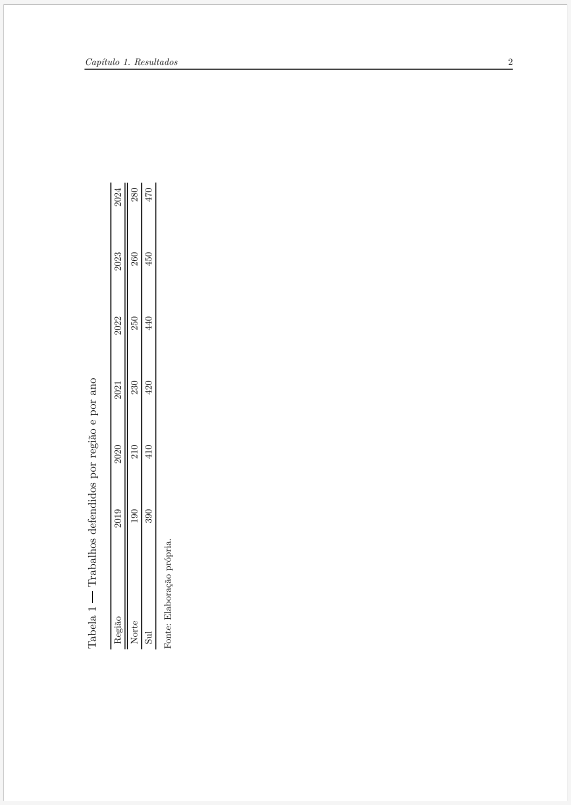
`titulo` `content`

Título da parte.

4.4 Figuras e tabelas deitadas

A função `deitada` gira uma figura ou uma tabela em 90°, em uma página própria. Ela é indicada para o conteúdo mais largo que a mancha gráfica. A página permanece em pé, com as mesmas margens e o mesmo cabeçalho, e o texto continua na página seguinte, como no exemplo a seguir.

```
#deitada[
  #ajustada(caption: [Trabalhos defendidos
    por região e por ano])[
    #table(
      columns: (3cm,) + (2.4cm,) * 6,
      align: (left,) + (right,) * 6,
      table.header([Região],
        [2019], [2020], [2021],
        [2022], [2023], [2024]),
      [Norte], [190], [210], [230], [250],
      [260], [280],
      [Sul], [390], [410], [420], [440],
      [450], [470])
    #fonte()
  ]
]
```



`deitada()`

Em inglês `sideways()`

```
deitada(
  corpo content
) -> content
```

Parâmetro

`corpo` `content`

Conteúdo a girar: uma figura ou uma tabela em `ajustada`, por exemplo.

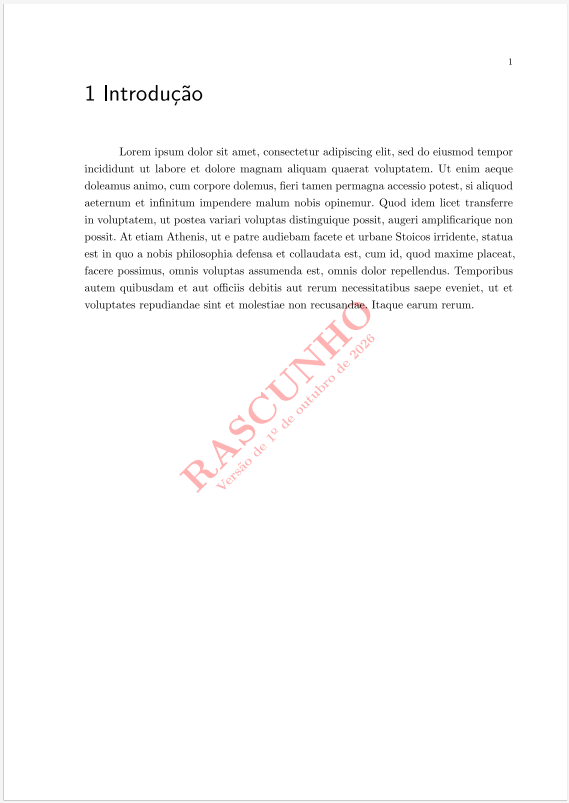
4.5 Carimbos

A função `carimbo` gera uma marca-d'água para o fundo da página, como "RASCUNHO". Ela é usada no parâmetro `background` da página: com `#set page(background: ...)`, o carimbo aparece em todas as páginas seguintes, como no exemplo a seguir.

```
#set page(background: carimbo(
  nota: [Versão de 1º de outubro de 2026],
)[RASCUNHO])

= Introdução

#lorem(120)
```



A ficha catalográfica e a folha de aprovação têm carimbos próprios, controlados pelo parâmetro `provisoria` (Seção 2.4 e Seção 2.6).

`carimbo()`

Em inglês `stamp()`

```
carimbo(
  corpo content
  nota: none none content
  cor: rgb(255, 0, 0) color
  angulo: -45deg angle
  tamanho: 10em / 3 length
) -> content
```

Parâmetro

`corpo` `content`

Texto do carimbo.

Parâmetro

`nota: none` `none` | `content`

Texto menor, exibido abaixo do texto principal.

Parâmetro

`cor: rgb(255, 0, 0)` `color`

Cor do carimbo. É clareada (misturada com 70% de branco) antes de ser aplicada.

Parâmetro

`angulo: -45deg` `angle`

Ângulo de rotação. O padrão, `-45deg`, gira o texto no sentido anti-horário.

Parâmetro

`tamanho: 10em / 3` `length`

Tamanho do texto principal, em `em` do corpo. O padrão corresponde a 40 pt em um corpo de 12 pt.

5 Citações e referências

As citações seguem a ABNT NBR 10520:2023, e a lista de referências, a ABNT NBR 6023:2025. O autor registra as obras em um arquivo `.bib` e as cita no texto pela chave. O pacote compõe as chamadas e a lista com as funções `cite` e `bibliography` do Typst.

5.1 Sistemas de chamada

O que a norma pede NBR 10520:2023, 6 Obrigatório Atendido

As citações são indicadas no texto por um sistema de chamada: autor-data ou numérico. O sistema adotado deve ser seguido ao longo de todo o trabalho. No sistema numérico, a numeração das fontes é consecutiva, em algarismos arábicos, e remete à lista de referências, na ordem em que as fontes aparecem no texto. A numeração pode ser indicada entre parênteses, alinhada ao texto, ou em expoente. O sistema numérico não pode ser usado em um trabalho com notas.

O sistema de chamada é definido no parâmetro `sistema-de-citacao` da função principal. A Tabela 4 lista os valores aceitos. O sistema define a forma das chamadas e a ordem da lista de referências.

Tabela 4 — Sistemas de chamada

Valor	Sistema	Chamada	Lista de referências
`"alf"`	Autor-data (padrão)	(Luck, 2010, p. 12)	Em ordem alfabética.
`"num"`	Numérico, entre parênteses	(1, p. 12)	Na ordem das citações, com o número antes de cada referência.
`"overcite"`	Numérico, em expoente	[1], p. 12	Como em `"num"`.
`"ieee"`	Numérico, entre colchetes	[1, p. 12]	Como em `"num"`. Os colchetes não estão previstos na norma Decisão de projeto.

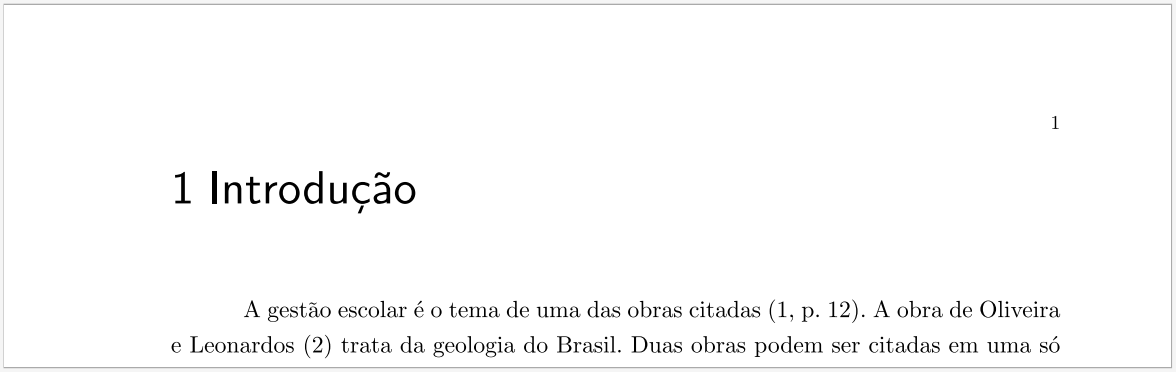
O exemplo a seguir mostra um parágrafo no sistema numérico, com o início da página do texto e da página das referências.

```
#show: trabalho-academico.with(sistema-de-citacao: "num")

= Introdução

A gestão escolar é o tema de uma das obras citadas @luck2010[p. 12]. A obra de
#cite(<oliveira1943>, form: "prose") trata da geologia do Brasil. Duas obras podem ser
citadas em uma só chamada @cruz1998 @maciel2019.

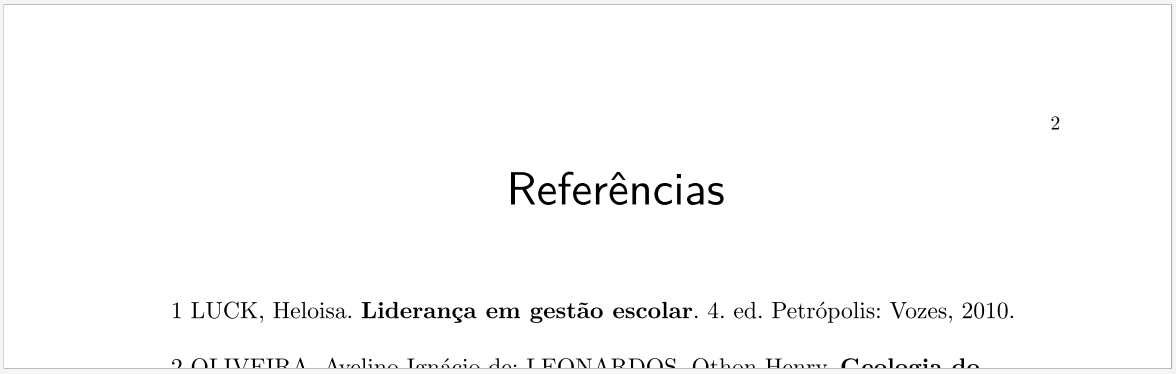
#bibliography("refs.bib")
```



1

1 Introdução

A gestão escolar é o tema de uma das obras citadas (1, p. 12). A obra de Oliveira e Leonardos (2) trata da geologia do Brasil. Duas obras podem ser citadas em uma só



2

Referências

1 LUCK, Heloisa. **Liderança em gestão escolar**. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2010.

2 OLIVEIRA, Avelino Inácio de; LEONARDOS, Othon Henry. **Geologia do**

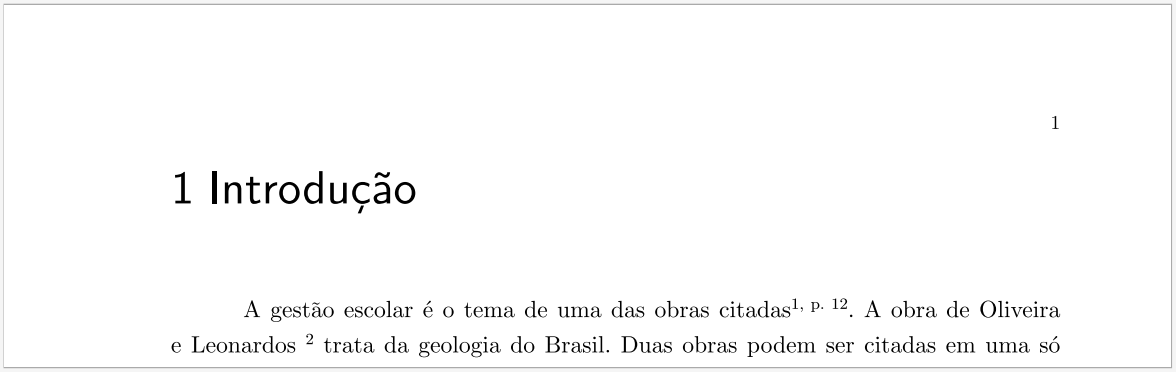
O mesmo parágrafo, com as chamadas em expoente:

```
#show: trabalho-academico.with(sistema-de-citacao: "overcite")

= Introdução

A gestão escolar é o tema de uma das obras citadas @luck2010[p. 12]. A obra de
#cite(<oliveira1943>, form: "prose") trata da geologia do Brasil. Duas obras podem ser
citadas em uma só chamada @cruz1998 @maciel2019.

#bibliography("refs.bib")
```



1

1 Introdução

A gestão escolar é o tema de uma das obras citadas[1, p. 12]. A obra de Oliveira e Leonardos [2] trata da geologia do Brasil. Duas obras podem ser citadas em uma só

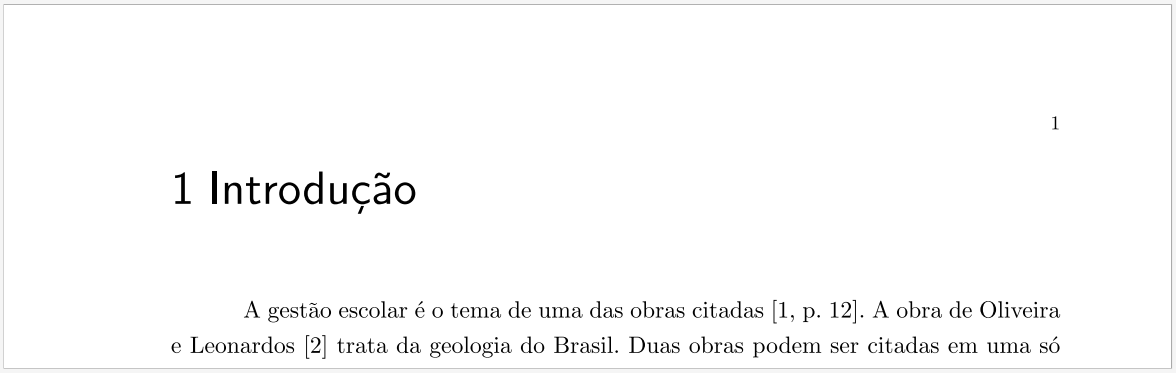
E com as chamadas entre colchetes:

```
#show: trabalho-academico.with(sistema-de-citacao: "ieee")

= Introdução

A gestão escolar é o tema de uma das obras citadas @luck2010[p. 12]. A obra de
#cite(<oliveira1943>, form: "prose") trata da geologia do Brasil. Duas obras podem ser
citadas em uma só chamada @cruz1998 @maciel2019.

#bibliography("refs.bib")
```



1

1 Introdução

A gestão escolar é o tema de uma das obras citadas [1, p. 12]. A obra de Oliveira e Leonardos [2] trata da geologia do Brasil. Duas obras podem ser citadas em uma só

5.2 Citações no texto

O que a norma pede NBR 10520:2023, 6.1 Obrigatório Atendido em parte

No sistema autor-data, a fonte é indicada pelo sobrenome do autor ou pelo nome da entidade, em letras maiúsculas e minúsculas, seguido da data. Nas citações diretas, acrescenta-se a página. Quando o autor faz parte da frase, a data e a página ficam entre parênteses. Uma fonte com quatro ou mais autores pode ser citada pelo primeiro autor, seguido de "et al.". Autores com o mesmo sobrenome e a mesma data são distinguidos pelas iniciais dos prenomes, e obras do mesmo autor e do mesmo ano, por letras minúsculas após a data. Várias obras em uma mesma chamada são separadas por ponto e vírgula, de preferência em ordem alfabética. Uma fonte sem autoria é citada pela primeira palavra do título, seguida de "[…]".

Uma obra é citada pela chave que ela tem no arquivo `.bib`. A Tabela 5 lista as formas de citação. A página, ou outra localização, é informada entre colchetes, depois da chave.

Tabela 5 — Formas de citação

Código	Uso
`@chave`	Chamada entre parênteses.
`@chave[p. 12]`	Chamada com a página, para as citações diretas.
`#cite(<chave>, form: "prose")`	Autor na frase, com a data entre parênteses.
`#cite(<chave>, form: "prose", supplement: [p. 12])`	Autor na frase, com a página.
`#cite(<chave>, form: "author")`	Apenas o nome do autor.
`#cite(<chave>, form: "full")`	Referência completa, no texto.
`@chave-a @chave-b`	Várias obras em uma mesma chamada.
`#citacao-de-citacao([Autor], 1990, <chave>)`	Citação de citação (Seção 5.3).

O exemplo a seguir mostra as formas de citação no sistema autor-data, com as obras da lista de referências deste manual.

```
Um autor @luck2010, com a página @luck2010[p. 12] e na
frase: #cite(<luck2010>, form: "prose", supplement: [p. 12]).

Dois autores @oliveira1943, três autores @cruz1998 e
quatro autores @maciel2019. Na frase:
#cite(<oliveira1943>, form: "prose") e
#cite(<maciel2019>, form: "prose").

Várias obras @luck2010 @cruz1998. Obras do mesmo autor e
do mesmo ano @freyre1936a @freyre1936b. Autores com o
mesmo sobrenome @barbosaC1958 @barbosaO1958.

Entidade @abnt2024 e obra sem autoria
@anteprojeto1987[p. 55].
```

Um autor (Luck, 2010), com a página (Luck, 2010, p. 12) e na frase: Luck (2010, p. 12).

Dois autores (Oliveira; Leonardos, 1943), três autores (Cruz; Correa; Costa, 1998) e quatro autores (Maciel *et al.*, 2019). Na frase: Oliveira e Leonardos (1943) e Maciel *et al.* (2019).

Várias obras (Cruz; Correa; Costa, 1998; Luck, 2010). Obras do mesmo autor e do mesmo ano (Freyre, 1936a; 1936b). Autores com o mesmo sobrenome (Barbosa, C., 1958; Barbosa, O., 1958).

Entidade (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2024) e obra sem autoria (Anteprojeto [...], 1987, p. 55).

Uma obra sem autoria é citada pela primeira palavra do título, seguida de "[...]". Se o título começa por artigo ou por palavra monossilábica, a palavra seguinte também é incluída. Para definir outra forma, informe o campo `shorttitle` na entrada do arquivo `.bib`.

Observação

Um ponto da norma não é atendido (Atendido em parte). Nas citações de várias obras do mesmo autor, as datas são separadas por ponto e vírgula, como em "(Dreyfuss, 1989; 1991)", e não por vírgula.

5.3 Citação de citação

O que a norma pede NBR 10520:2023, 7.3 (Obrigatório) (Atendido)

Na citação de citação, os elementos são indicados nesta ordem: autoria ou primeira palavra do título do documento original; data; página do documento original, se houver; a expressão "apud"; autoria ou primeira palavra do título da fonte consultada; data; página da fonte consultada, se houver. Na lista de referências, consta apenas a fonte consultada.

A função `citacao-de-citacao` gera a citação de citação. O autor e a data do documento original são escritos na chamada, porque esse documento não está no arquivo `.bib`. A fonte consultada é informada pela chave e entra na lista de referências. Os parâmetros `pagina` e `complemento` informam a página do documento original e a da fonte consultada. Com `forma: "frase"`, o autor do documento original faz parte da frase, como no exemplo a seguir.

```
Entre parênteses: #citacao-de-citacao([Silva], 1990,
  <autor2026>, pagina: [p. 5], complemento: [p. 10]).

Na frase: #citacao-de-citacao([Silva], 1990, <autor2026>,
  forma: "frase").
```

Entre parênteses: (Silva, 1990, p. 5 *apud* Autor, 2026, p. 10).

Na frase: Silva (1990 *apud* Autor, 2026).

Nos sistemas numéricos, a fonte consultada é indicada pelo número.

citacao-de-citacao()

Em inglês `apud()`

```
citacao-de-citacao(
  autor  str  content
  data  int  str  content
  chave  label
  pagina: none  none  str  content
  complemento: none  none  content
  forma: "normal"  str
) -> content
```

Parâmetro

`autor` — `str` | `content`

Autor do documento original, como é escrito na chamada: o sobrenome ou a primeira palavra do título.

Parâmetro

`data` — `int` | `str` | `content`

Data do documento original.

Parâmetro

`chave` — `label`

Chave da fonte consultada no arquivo `.bib`.

Parâmetro

`pagina: none` — `none` | `str` | `content`

Página do documento original, como em `[p. 104]`.

Parâmetro

`complemento: none` — `none` | `content`

Página da fonte consultada, como em `[p. 55]`.

Parâmetro

`forma: "normal"` `str`

Forma da chamada: `"normal"`, para a chamada inteira entre parênteses, ou `"frase"`, para o autor na frase, como em "Freire (1994 apud Streck, 2017)".

5.4 Lista de referências

O que a norma pede NBR 6023:2025, 6.3, 6.6, 6.7 e 9; NBR 14724:2024, 5.2 Obrigatório Atendido

As referências são elaboradas em espaço simples, alinhadas à margem esquerda e separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples. O recurso tipográfico usado para destacar o título é uniforme em todas as referências; a obra sem autoria entra pelo título, com a primeira palavra em letras maiúsculas e sem outro destaque. Para os documentos online, registram-se o endereço eletrônico, precedido de "Disponível em:", e a data de acesso, precedida de "Acesso em:". No sistema alfabético, as referências são reunidas em ordem alfabética; no sistema numérico, seguem a ordem em que as obras são citadas no texto.

A lista de referências é gerada pela função `bibliography` do Typst, chamada depois do texto:

```
#bibliography("refs.bib")
```

O pacote gera o título "Referências", centralizado e sem número, e compõe cada referência conforme a norma. O título da obra é destacado em negrito. Por padrão, a lista contém apenas as obras citadas no texto; com `full: true`, contém todas as obras do arquivo. A lista de referências deste manual, na página 82, é gerada dessa forma.

5.5 Arquivo de referências

As obras são registradas em um arquivo `.bib`, no formato do BibLaTeX. Cada entrada tem um tipo (`@book`, `@article`), uma chave e os campos da obra. A Tabela 6 resume como escrever os casos mais comuns.

Tabela 6 — Campos do arquivo de referências

Caso	Como escrever
Subtítulo	No campo `title`, depois de dois-pontos: `title = {Título: subtítulo}`. O destaque termina nos dois-pontos.
Entidade como autor	Com chaves duplas: `author = {{Associação Brasileira de Normas Técnicas}}`.
Tese e dissertação	`@phdthesis`, com o tipo e o grau em `type`, a instituição em `publisher`, o local em `address` e o ano em `year`.
Parte de livro	`@incollection`, com o título da parte em `title` e o do livro em `booktitle`. O autor do livro vai em `bookauthor`; os organizadores, em `editor`, com `editortype = {organizer}`.
Artigo	`@article`, com o periódico em `journaltitle`, o local em `address` e os campos `volume`, `number` e `pages`.
Trabalho em evento	`@inproceedings`, com o evento em `eventtitle`, o número do evento em `edition`, o local em `venue` e `booktitle = {Anais [...]}`.
Documento online	O endereço em `url` e a data de acesso em `urldate`, no formato `2026-10-01`.
Obra sem autoria	Sem o campo `author`. O campo `shorttitle` define a chamada, se necessário.

Os exemplos a seguir mostram a entrada do arquivo `.bib` e a referência gerada, para os tipos de documento mais usados. As obras são exemplos da NBR 6023:2025.

5.5.1 Livro

```bibtex
@book{luck2010,
  author    = {Luck, Heloisa},
  title     = {Liderança em gestão escolar},
  edition   = {4},
  address   = {Petrópolis},
  publisher = {Vozes},
  year      = {2010},
}
```

LUCK, Heloisa. **Liderança em gestão escolar**. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2010.

5.5.2 Livro de entidade

```bibtex
@book{abnt2024,
  author    = {{Associação Brasileira de Normas Técnicas}},
  title     = {ABNT NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação},
  address   = {Rio de Janeiro},
  publisher = {ABNT},
  year      = {2024},
}
```

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

5.5.3 Tese

```bibtex
@phdthesis{aguiar2009,
  author    = {Aguiar, André Andrade de},
  title     = {Avaliação da microbiota bucal em pacientes sob uso crônico de penicilina e benzatina},
  type      = {Tese (Doutorado em Cardiologia)},
  publisher = {Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo},
  address   = {São Paulo},
  year      = {2009},
}
```

AGUIAR, André Andrade de. **Avaliação da microbiota bucal em pacientes sob uso crônico de penicilina e benzatina**. 2009. Tese (Doutorado em Cardiologia) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

5.5.4 Dissertação em meio eletrônico

```
@phdthesis{coelho2009,
  author    = {Coelho, Ana Cláudia},
  title     = {Fatores determinantes de qualidade de vida física e mental em pacientes com
  doença pulmonar
               intersticial: uma análise multifatorial},
  type      = {Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas)},
  publisher = {Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul},
  address   = {Porto Alegre},
  year      = {2009},
  url       = {http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16359/000695147.pdf?sequence=1},
  urldate   = {2009-09-04},
}
```

COELHO, Ana Cláudia. **Fatores determinantes de qualidade de vida física e mental em pacientes com doença pulmonar intersticial**: uma análise multifatorial. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16359/000695147.pdf?sequence=1. Acesso em: 4 set. 2009.

5.5.5 Parte de livro

```
@incollection{santos1994,
  author     = {Santos, F. R.},
  title      = {A colonização da terra do Tucujús},
  bookauthor = {Santos, F. R.},
  booktitle  = {História do Amapá, 1º grau},
  edition    = {2},
  address    = {Macapá},
  publisher  = {Valcan},
  year       = {1994},
  pages      = {15--24},
}
```

SANTOS, F. R. A colonização da terra do Tucujús. *In*: SANTOS, F. R. **História do Amapá, 1º grau**. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. p. 15-24.

5.5.6 Parte de livro com organizadores

```
@incollection{romano1996,
  author     = {Romano, Giovanni},
  title      = {Imagens da juventude na era moderna},
  editor     = {Levi, G. and Schmidt, J.},
  editortype = {organizer},
  booktitle  = {História dos jovens 2: a época contemporânea},
  address    = {São Paulo},
  publisher  = {Companhia das Letras},
  year       = {1996},
  pages      = {7--16},
}
```

ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. *In*: LEVI, G.; SCHMIDT, J. (org.). **História dos jovens 2**: a época contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16.

5.5.7 Artigo de periódico

```
@article{delucca2009,
  author       = {De Lucca, Gabriella},
  title        = {Notas curtas},
  journaltitle = {Getulio},
  address      = {São Paulo},
  volume       = {3},
  pages        = {9},
  year         = {2009},
}
```

DE LUCCA, Gabriella. Notas curtas. **Getulio**, São Paulo, v. 3, p. 9, 2009.

5.5.8 Artigo de jornal em meio eletrônico

```
@article{verissimo2010,
  author       = {Veríssimo, L. F.},
  title        = {Um gosto pela ironia},
  journaltitle = {Zero Hora},
  address      = {Porto Alegre},
  number       = {16.414},
  pages        = {2},
  date         = {2010-08-12},
  url          = {http://www.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jspx?uf=1&action=flip},
  urldate      = {2010-08-12},
}
```

VERÍSSIMO, L. F. Um gosto pela ironia. **Zero Hora**, Porto Alegre, n. 16.414, p. 2, 12 ago. 2010. Disponível em: http://www.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jspx?uf=1&action=flip. Acesso em: 12 ago. 2010.

5.5.9 Trabalho apresentado em evento

```
@inproceedings{brayner1994,
  author     = {Brayner, A. R. A. and Medeiros, C. B.},
  title      = {Incorporação do tempo em SGBD orientado a objetos},
  eventtitle = {Simpósio Brasileiro de Banco de Dados},
  booktitle  = {Anais [...]},
  edition    = {9},
  venue      = {São Paulo},
  address    = {São Paulo},
  publisher  = {USP},
  year       = {1994},
  pages      = {16--29},
}
```

BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGBD orientado a objetos. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9., 1994, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: USP, 1994. p. 16-29.

5.5.10 Obra sem autoria

```bibtex
@article{anteprojeto1987,
  title   = {Anteprojeto de lei},
  journal = {Estudos e Debates},
  address = {Brasília, DF},
  number  = {13},
  pages   = {51--60},
  year    = {1987},
}
```

ANTEPROJETO de lei. **Estudos e Debates**, Brasília, DF, n. 13, p. 51-60, 1987.

Observação

Alguns tipos de documento da NBR 6023:2025 não são compostos conforme a norma Atendido em parte: o evento no todo, a legislação e a jurisprudência, as patentes, o fascículo de periódico e os documentos cartográficos em periódicos. Alguns elementos também não têm campo próprio, como a data aproximada entre colchetes e a numeração do ano de um periódico ("ano 3"). Nesses casos, confira a referência gerada com o texto da norma.

6 Índice das funções

Este capítulo lista as funções e as variáveis do pacote, em ordem alfabética, com a página em que cada uma é descrita. O pacote também exporta as mesmas funções com nomes em inglês, descritas na versão em inglês deste manual.

`agradecimentos()` p. 25

`ajustada()` p. 53

`algoritmo()` p. 63

`anexo()` p. 40

`apendice()` p. 40

`assinatura()` p. 22

`capa()` p. 13

`carimbo()` p. 67

`chamada()` p. 57

`citacao-de-citacao()` p. 74

`com-dados()` p. 14

`config-dados()` p. 10

`config-hiperlinks()` p. 7

`config-nomes()` p. 7

`dedicatoria()` p. 24

`deitada()` p. 66

`epigrafe()` p. 26

`ficha-catalografica()` p. 17

`folha-de-aprovacao()` p. 21

`folha-de-rosto()` p. 15

`fonte()` p. 52

`glossario()` p. 38

`indice()` p. 41

`indigo-escuro` p. 6

`legenda()` p. 52

`lista-de()` p. 31

`lista-de-figuras()` p. 31

`lista-de-quadros()` p. 31

`lista-de-siglas()` p. 34

`lista-de-simbolos()` p. 34

`lista-de-tabelas()` p. 31

`nota()` p. 53

`palavras-chave()` p. 28

`parte()` p. 66

`postextual()` p. 37

`preambulo()` p. 16

`pretextual()` p. 37

`quadro()` p. 53

`remissao()` p. 61

`resumo()` p. 28

`retificacao()` p. 19

`sem-recuo()` p. 45

`subfiguras()` p. 64

`tabela-ibge()` p. 57

`textual()` p. 37

`trabalho-academico()` p. 5

Referências

AGUIAR, André Andrade de. **Avaliação da microbiota bucal em pacientes sob uso crônico de penicilina e benzatina**. 2009. Tese (Doutorado em Cardiologia) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

ANTEPROJETO de lei. **Estudos e Debates**, Brasília, DF, n. 13, p. 51-60, 1987.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

AUTOR, Nome do. **Título da obra**: subtítulo. Rio Branco: Editora, 2026.

BARBOSA, Cássio. **Teoria da literatura**. São Paulo: Cultrix, 1958.

BARBOSA, Octávio. **Direito constitucional**. Rio de Janeiro: Forense, 1958.

BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGBD orientado a objetos. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9., 1994, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: USP, 1994. p. 16-29.

COELHO, Ana Cláudia. **Fatores determinantes de qualidade de vida física e mental em pacientes com doença pulmonar intersticial**: uma análise multifatorial. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16359/000695147.pdf?sequence=1. Acesso em: 4 set. 2009.

CRUZ, Anamaria da Costa; CORREA, Elisabeth; COSTA, Maria Inês. **Referências bibliográficas**. Niterói: Intertexto, 1998.

DE LUCCA, Gabriella. Notas curtas. **Getulio**, São Paulo, v. 3, p. 9, 2009.

FREYRE, Gilberto. **Casa-grande & senzala**. Rio de Janeiro: Maia & Schmidt, 1936a.

FREYRE, Gilberto. **Sobrados e mucambos**. São Paulo: Nacional, 1936b.

LUCK, Heloisa. **Liderança em gestão escolar**. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2010.

MACIEL, Alvaro; BRUM, Benedito; DEL BIANCO, Carlos; COSTA, Dalila. Uma revisão. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, v. 24, p. 160-170, 2019.

OLIVEIRA, Avelino Ignácio de; LEONARDOS, Othon Henry. **Geologia do Brasil**. 2. ed. Rio de Janeiro: Serviço de Informação Agrícola, 1943.

ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. *In*: LEVI, G.; SCHMIDT, J. (org.). **História dos jovens 2**: a época contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 7-16.

SANTOS, F. R. A colonização da terra do Tucujús. *In*: SANTOS, F. R. **História do Amapá, 1º grau**. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. p. 15-24.

VERÍSSIMO, L. F. Um gosto pela ironia. **Zero Hora**, Porto Alegre, n. 16.414, p. 2, 12 ago. 2010. Disponível em: http://www.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jspx?uf=1&action=flip. Acesso em: 12 ago. 2010.